МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Барилга, замын ажилд хэрэглэх уулын нягт чулуулаг-хайрга, дайрга. Физик - механик шинж чанарыг тодорхойлох арга

MNS 2998:2009

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2009 он

ӨМНӨХ ҮГ

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай“ Монгол Улсын хуулийн дагуу улсын хэмжээнд стандартчиллын ажлыг хэрэгжүүлэх нэгдсэн арга зүйг олон улсын нийтлэг жишигт нийцүүлэх зорилгоор Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны стандартуудыг Стандартчилал, баталгаажуулалтын төв байгууллага болох Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)-ын Үндэсний Зөвлөлөөс батлан гаргасан юм. Тус газар нь улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг тухайн салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг юм. Техникийн хорооноос хэлэлцэж, зөвшилцөн дэмжсэн стандартын төслийг Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болгон мөрдөж эхэлнэ.
Энэхүү стандартыг ТХ22/Барилга, замын салбарын стандартчиллын техникийн хорооны 2009-2010 оны хөтөлбөрийн дагуу үндэсний стандарт MNS 2998 : 2001-ийг үндэслэн, Олон улсын стандарт ИСО 6274:82, ИСО 6782:82, ИСО 6783:82, ОХУ-ын ГОСТ 8269.0-97 стандартуудад нийцүүлэн Барилга Архитектур Корпорацын эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан Б.Лхагваа, Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Авто замын газрын мэргэжилтэн Ха.Гантөмөр нар шинэчлэн боловсруулсан болно. Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1 : 2006, MNS 1-2 : 2006-ын дагуу СХЗГ-ын стандартын шинжээч, зөвлөх инженер Т.Энхтуул хянав.

Энэхүү стандартыг ТХ22/Барилга, зам техникийн хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн зөвшилцөж, Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн хуралдааны тогтоолоор батлуулсан болно.

Гэхдээ шаардлага гарвал хугацааг үл харгалзан хэдийд ч стандартыг дахин хянаж боловсронгуй болгох асуудал нээлттэй байна.

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ):
Энхтайваны өргөн чөлөө 46 А
Шуудангийн хаяг:
Улаанбаатар – 13343, Ш/Х – 48
Утас: 263860, 266754
факс: 976-11- 458032
Веб хуудас: masm@mongol.net
www.masm.gov.mn
www.estandard.mn

© **СХЗГ, 2009**

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

АГУУЛГА

Өмнөх үг
1 Хэрэглэх ба хамрах хүрээ
2 Эшлэл
3 Нэр томьёо, тодорхойлолт
4 Физик-механик шинжилгээний арга
4.1 Ерөнхий зүйл
4.2 Дээж авах
4.3 Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох
4.4 Буталсан хайрганы буталсан хэсгийн хэмжээг тодорхойлох
4.5 Тоос, шаварлаг хольцын хэмжээг тодорхойлох
4.6 Бүхэл шаврын хэмжээг тодорхойлох
4.7 Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлох
4.8 Бутрамтгай чанарыг тодорхойлох
4.9 Хэврэг чулуулгийн ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлох
4.10 Элэгдэх чанарыг тодорхойлох
4.11 Цохилтын эсэргүүцлийг тодорхойлох
4.12 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг тодорхойлох
4.13 Эрдэс-чулуулгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох
4.14 Органик хольцыг тодорхойлох
4.15 Нягтыг тодорхойлох
4.16 Ширхэглэлийн дундаж нягт болон сүвэрхэгжилтийг тодорхойлох
4.17 Асгаасан нягт ба ширхэг хоорондын зайг тодорхойлох
4.18 Ус шингээлтийг тодорхойлох
4.19 Чийглэгийг тодорхойлох
4.20 Чулуулгийн шахалтын бат бэхийн хязгаарыг тодорхойлох
4.21 Ус шингээсэн үед чулуулгийн бат бэх бууралтыг тодорхойлох
4.22 Урвалжих чадварыг тодорхойлох
4.23 Задралын явцад хайрга, дайрганы бүтцийн тогтвортой байдлыг тодорхойлох
4.24 Хар ба өнгөт төмөрлөгийн шаарганаас бэлтгэсэн дайрганд төмрийн хольц ба хэврэг ширхэгийг тодорхойлох
4.25 Шаарганы идэвхийг тодорхойлох
4.26 Төмөр замын даланд хэрэглэх дайрганы цахилгаан тусгаарлах чанарыг тодорхойлох
Хавсралт /мэдээллийн/

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 91.100.01

Барилга, замын ажилд хэрэглэх уулын нягт чулуулаг-хайрга, дайрга. Физик-механик шинж чанар тодорхойлох арга	**MNS 2998:2009**
Mauntainous rock road-metal and gravel, industrial waste products for construction works. Methods of physical and mechanical tests	**MNS 2998:2001-ын оронд**

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2010 оны 02 дугаар сарын 01–ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хэрэглэх ба хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь авто зам болон барилгын бусад төрлийн ажилд хүнд бетоны дүүргэгч болгон хэрэглэх 2.0 г/см^3-3.0 г/см^3-ийн ширхэглэлийн дундаж нягттай, уулын нягт чулуулаг (уул, уурхайн үйлдвэрлэлийн хаягдал, хөрс хуулалтын чулуулагийг оролцуулан), дулааны цахилгаан станц, өнгөт, хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн шаарга зэрэг үйлдвэрлэлийн хаягдлаас бэлтгэсэн хайрга, дайрга, тэдгээрийн физик-механик шинж чанарыг тодорхойлох аргад хамаарна.
Физик-механик шинж чанарыг тодорхойлох туршилтыг хэрэглэх хүрээг хавсралтаар үзүүлэв.

2 Норматив эшлэл

2.1 Энэ стандартад иш татсан дараах стандартад өөрчлөлт орсон тохиолдолд тэдгээрийн хамгийн сүүлийн албан ёсны хэвлэлээс хэрэглэнэ.
-MNS 3821:1985, Бетон болон барилгын зуурмагт хэрэглэх ус. Техникийн шаардлага
-MNS 390:1998, Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн шаардлага
-MNS 346:2000, Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн шаардлага
-MNS 4982:2000, Бетоны дүүргэгчид агуулагдах хүхэрлэг нэгдлийг тодорхойлох арга
- MNS ASTM D 1241:2002, Замын суурийн доод үе, суурь болон өнгөн үеийн хөрс ба холимог материал. Техникийн шаардлага

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Энэ стандартад дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. Үүнд:

3.1
Дээж
уулын чулуулаг, дайрга, хайрганы хэсгээс туршилтад зориулж авсан тодорхой хэмжээний материал;

3.2
хэсэгчилсэн дээж
сонгосон хэсгийн тодорхой цэгээс норматив баримт бичигт заасны дагуу нэг хугацаанд авсан материалын дээж;

3.3
төлөөлөх дээж

тухайлсан дээжүүдийг нэгтгэсэн, хэсгийг бүхэлд нь төлөөлөх дээж;

3.4
лабораторийн дээж
уулын чулуулаг, дайрга, хайрганы тухайн төрлийг төлөөлөх дээжээс лабораторийн бүх туршилтад зориулж бэлтгэсэн дээж;

3.5
шинжилгээний дээж
тухайлсан хэд хэдэн төрлийн туршилтад зориулж, лабораторийн дээжээс бэлтгэсэн дээж. Шинжилгээний дээжээс туршилтын аргачллын дагуу хэсэгчилсэн сорьц авна. Хэрвээ өмнөх туршилтын дараа материалын шинж чанарт өөрчлөлт ороогүй бол тухайн дээжийг дараагийн шинж чанар тодорхойлох туршилтад хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

4 Физик-механик шинжилгээний арга

4.1 Ерөнхий зүйл

4.1.1 Хэрвээ стандартад өөрөөр заагаагүй бол дээжийг жингийн 0.1 % хүртэл нарийвчлалтайгаар жинлэнэ.

4.1.2 Агаарын хуурай (ердийн чийглэг орчин) нөхцөлд байгаа дээж, загвар сорьцыг хатаах шүүгээнд (105+5) °С-ийн температурт, сүүлчийн хоёр жинлэлтийн зөрүү нь жингийн 0,1 %-иас ихгүй болтол хатаана. Жинлэлт бүрийг нэг цагаас багагүй хугацаанд хатааж, 45 минутаас багагүй хугацаанд хөргөсний дараа хийнэ.

4.1.3 Уулын чулуулгаас цилиндр буюу шоо хэлбэртэй сорьц бэлтгэж туршина. Сорьцын шугаман хэмжээг 0.1 мм-ийн нарийвчлалтайгаар штангенциркуль буюу төмөр шугамаар хэмжинэ. Цилиндр сорьцын суурийн талбайг харилцан перпендикуляр хоёр голчийн арифметик дундаж үзүүлэлтээр тооцно. Шоо хэлбэртэй сорьцын дээд, доод талуудын талбайг тухайн талын параллель хоёр ирмэгийн уртын арифметик дундаж үзүүлэлтээр тооцно. Цилиндр сорьцын өндрийг суурийн тойргийг дөрвөн тэнцүү хэсэгт хуваасан цэгт харгалзах дөрвөн байгуулагчийн уртын арифметик дундаж үзүүлэлтээр авна. Шоо хэлбэртэй сорьцын өндрийг босоо дөрвөн ирмэгийн уртын арифметик дундаж үзүүлэлтээр авна.
Дээд ба доод талуудын талбайн арифметик дундаж үзүүлэлтээр хөндлөн огтлолын талбайг тодорхойлно. Хөндлөн огтлолын талбайг өндрөөр үржүүлж сорьцын эзлэхүүнийг тодорхойлно.
Сорьцын прессийн тавцантай харьцах талуудыг тэгшилж өнгөлөх бөгөөд талууд нь харилцан параллель байна. Сорьцын хэлбэрийн зөв байдлыг төмөр чигээр (булан хэмжигч) хэмжих ба сорьц болон чигний хооронд гарах завсарын өргөн нь сорьцын талын 100 мм уртад 2 мм-ээс ихгүй байна.

4.1.4 Хэрвээ үр дүнгийн нарийвчлалыг тооцох тусгайлсан заалт байхгүй бол туршилт, шинжилгээний үр дүнг таслалаас хойш хоёр орноор нарийвчлан тооцно.

4.1.5 Нэг лабораторит, ижил аргачлалаар, адил матөриалыг туршсан үр дүнгүүдийн байж болох зөрүүг илтгэх үзүүлэлт болох давтагдах алдаа (R_{max})-тай харьцуулан туршилтын үр дүнгийн үнэн зөвийг үнэлнэ.
Тухайн лабораторит сүүлийн хугацаанд хийсэн туршилтын 20-оос цөөнгүй хос үр дүнгээр давтагдах алдааг тодорхойлно.

Давтагдалтын дундаж квадрат алдаа (S_n)-г дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$S_n = 0{,}886 \times R \qquad (1)$$

Энд: R - бүх зэрэгцээ хос туршилтын үр дүнгийн дундаж хазайлт

Дундаж хазайлт R-ыг (2) томьёогоор тодорхойлно.

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{n} \qquad (2)$$

Энд: R_i - i дэх хосын зэрэгцээ туршсан үр дүнгийн зөрүүгийн абсолют үзүүлэлт (хазайлт);
n - нийт хос үр дүнгийн тоо (n≥20).

Хос үр дүнгийн хоорондын хазайлт R_i -ыг (3) томьёогоор тодорхойлно.

$$R_i = X_{1i} - X_{2i} \qquad (3)$$

Энд: X_{1i} ба X_{2i} - i дэх хосын зэрэгцээ туршилтын нэг ба хоёр дахь үр дүн

Нэг туршилтын үр дүнгийн үнэн зөвийг 95 %-ийн магадлалтай зэрэгцээ хоёр туршилтын үр дүнгийн зөрүү R_{max}-гээр үнэлэх ба (4) томьёогоор тодорхойлно.

$$R_{max} = \frac{2S_n}{\sqrt{n}} = 1{,}4S_n \qquad (4)$$

Тухайн туршилтын S_n ба R_{max}-ийн утга нь туршилтын үр дүнгийн тодорхой үзүүлэлтээс хамаарна.

4.1.6 Дайрга, хайрганы ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох туршилтад дөрвөлжин буюу дугуй нүхтэй, 300 мм-ээс багагүй голч эсвэл тал бүхий дугуй, дөрвөлжин хүрээтэй шигшүүр хэрэглэнэ.
Стандартын иж бүрэн шигшүүрт: 1,25 мм талтай дөрвөлжин нүхтэй шигшүүр, 2,5 мм; 5(3) мм; 7,5 мм; 10 мм; 12,5 мм; 15 мм; 17.5 мм; 20 мм; 22.5 мм; 25 мм; 30 мм; 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70(80) мм-ийн голчтой дугуй нүхтэй шигшүүр багтана. 70(80) мм-ээс том ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлоход тусгайлан бэлдсэн 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм-ийн голчтой цагираг төмөр утас хэрэглэнэ. Захиалагчтай тохиролцсоны үндсэн дээр дайрга, хайрганы ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлоход өөр төрөл, хэмжээний шигшүүр хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

4.1.7 Холимог ширхэгтэй дайрга, хайрганы чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлохдоо ширхэг тус бүрт тухайн үзүүлэлтийг тодорхойлсоны дараа холимогт тухайн ширхэглэлийн эзлэх хувь хэмжээг тооцон жинлэсэн дундаж үзүүлэлт /X/-ийг (5) томьёогоор тодорхойлно.

$$x = \frac{x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_i a_i}{a_1 + a_2 + \cdots + a_i} \qquad (5)$$

Энд: x_1, x_2 ..... x_i - тодорхойлж буй үзүүлэлтийн утга;
a_1 , a_2 ..... a_i - холимогт тухайн ширхэглэлийн эзлэх хэмжээ, %-иар

4.1.8 Уулын чулуулгийг шахалтанд турших буюу дайрга, хайрганы цилиндрт шахах үеийн бутрамтгай чанарыг тодорхойлох туршилтад шингэн шахуургат пресс хэрэглэнэ. Туршилтын үед шаардагдах хамгийн их хүч нь прессийн өгөх боломжтой хамгийн их ачаалал P_{max}-ын 30 %-иас 80 % (0,3-аас 0,8 P_{max}) байхаар прессийн хүчин чадлыг сонгоно.

4.1.9 Туршилт хийх тасалгааны температур (20±5) °С байна. Туршилт хийхийн өмнөх уулын чулуулаг, дайрга, хайрга ба усны температур нь тасалгааны агаарын температуртай адил байна.

4.1.10 Нэрмэл ус болон бусад шингэн хэрэглэхээр тусгайлан заагаагүй бол MNS 3821 стандартын шаардлага хангасан усыг туршилтад хэрэглэнэ.

4.1.11 Туршилтад идэмхий, хортой урвалж, бодис хэрэглэх үед тухайн урвалж, бодисын норматив-техникийн баримт бичигт заасан аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж ажиллана.

4.1.12 Туршилтад хэрэглэх хэмжүүрийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг улсын хэмжилзүйн албаар шалгуулж баталгаажуулсан байна.

4.2 Дээж авах

4.2.1 Дайрга, хайргыг үйлдвэрлэгч хүлээн авч шалгалт хийх, хэрэглэгч хяналтын шинжилгээ хийх мөн түүнчлэн дайрга, хайрга бэлтгэх чулуулагийн шинж чанарыг геологи хайгуулын үед тодорхойлох зорилгоор дээж авна.

4.2.2 Тодорхой нэрийн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах журамд дээж авах талаар тусгайлан заагаагүй бол үйлдвэрлэгч дээр хүлээн авах хяналтын үед хэсэгчилсэн дээжийг авч холин технологийн шугам бүрээс тухайн ээлжийг төлөөлөх нэг дээж болгоно.

4.2.3 Түүхий эдийг дамжуулах технологийн шугам буюу тээврийн хэрэгслээс хэсэгчилсэн дээж авахдаа туузан дамжуулагч дээрээс буюу асгаж байгаа үед нь урсгалын хөндлөн огтлолыг бүрэн хамруулж авна. Үйлдвэрлэлийн технологи, аюулгүй ажиллагааны шаардлагаас хамааруулан үйлдвэр бүр дээр дээж авах цэгээ сонгоно.

4.2.4. Хэсэгчилсэн дээжийг хоёр цаг тутамд авна. Хэрвээ үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүний чанар хэлбэлзэл багатай, жигд бол дээж авах хугацааг уртасгаж болно. Дээж авах хугацааг тогтоохын тулд улирал тутам, ээлж бүрд ширхэглэлийн бүрэлдүүн, тоос, орхог, шаварлаг хольцын хэлбэлзлийн илтгэлцүүрийг тодорхойлно. Үүний тулд ээлж тус бүрийн үргэлжлэх хугацаанд 15 минут тутам 4.2.5-д заасан хэмжээний хэсэгчилсэн дээж авна. Авсан дээж бүрд ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн, тоос шаварлаг хольцыг тодорхойлоод эдгээр үзүүлэлтийн арифметик дундаж (X)-ийг (6), хэлбэлзлийн илтгэлцүүр (V)-ийг (7) томьёогоор тус тус тооцно.

$$X = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \qquad (6)$$

$$V = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - X)^2/n}}{X} \qquad (7)$$

Энд, X_i - хэсэгчилсэн дээжийн туршилтын дүн;
X - үзүүлэлтүүдийн арифметик дундаж;
n -туршилтын тоо.

Тооцоогоор гарсан хэлбэлзлийн илтгэлцүүрийн утгаас хамааруулан ээлжинд хэсэгчилсэн дээж авах хоорондын хугацааг дараах байдлаар тогтооно. Үүнд:

Хэлбэлзлийн илтгэлцүүр 10-аас 15 хүртэл бол -2 цаг;
Хэлбэлзлийн илтгэлцүүр 10 хүртэл бол -3 цаг.

4.2.5 Хэсэгчилсэн дээжийн жин нь дараах хэмжээнээс багагүй байна. Дайрга, хайрганы хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээ:

10 мм ба түүнээс жижиг бол -2,5 кг
20 мм ба түүнээс том бол - 5,0 кг

ТАЙЛБАР: 1. Хэрвээ механик дээж авагчаар дээж авсан үед хэсэгчилсэн дээжийн хэмжээ заасан хэмжээнээс бага бол авах дээжийн тоог нэмэгдүүлнэ.
2. Хэсэгчилсэн дээж авах хоорондын хугацааг 4.2.4-д зааснаас ихэсгэвэл, авах дээжийн хэмжээгээ дараах байдлаар нэмэгдүүлнэ.

2 цагийн зайтай авбал - дээжийн хэмжээг 2 дахин;
3 цагийн зайтай авбал - дээжийн хэмжээг 4 дахин нэмэгдүүлнэ.

Гар аргаар 10кг-аас ихгүй хэмжээний хэсэгчилсэн дээж авах бол 1 минутаас ихгүй зайтайгаар бага багаар нь авч нийлүүлнэ.

4.2.6 Хэсэгчилсэн дээжийг нийлүүлж сайтар холисоны дараа цоргот хуваагч буюу дөрвөцийн аргаар багасгаж хураангуйлан төлөөлөх дээж бэлтгэнэ. Дөрвөцийн аргаар багасгахын тулд хэсэгчилсэн дээжийг нийлүүлэн сайтар хольж овоолоод оройг нь тэгшлэн хавтгай болгосны дараа төвийг нь дайрсан харилцан перпендикуляр хоёр шулуунаар 4 хэсэг болгон хуваана. Эсрэг орших дурын хоёр хэсгийг авч холино. Энэ журмаар төлөөлөх дээжийг хоёр, дөрөв дахин гэх мэт багасган хэсэгчилсэн дээжийн чанарын дундаж үзүүлэлтийг тодорхойлоход төлөөлж чадахуйц буюу 1-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтээс багагүй хэмжээтэй болтол хураангуйлна.

4.2.7 Үйлдвэрлэгч байгууллагын хүлээн авалтын хяналтын лабораторийн дээжийн жин нь 1-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтээс багагүй байна. Хүлээн авалтын хяналтын бүх туршилтад энэхүү дээжийг хэрэглэнэ.

1-р хүснэгт

Хайрга, дайрганы ширхэгийн хамгийн том хэмжээ /D/, мм	Дээжийн жин, кг
10	5,0
20	10,0
40	20,0
40-ээс дээш	40,0

4.2.8 Оролтын хяналтын үед хайрга, дайрганы хэсэгчилсэн дээжийг MNS 390 : 98, MNS 346 : 2000 стандартад заасны дагуу тээврийн хэрэгслээс буулгаж байгаа үед хэсгийг нь төлөөлүүлэн авна.

4.2.9 Агуулахад байгаа хайрга, дайрганы чанарт арбиторын хяналт хийх үед хэсэгчилсэн дээжийг 0,2м-ээс 0,4 м гүн хонхойлсон нүхний ёроолын хэсгээс авна. Хонхойлсон нүх нь агуулахын бүх талбайг хамарч, шатрын хөлөг байдлаар байрласан байх ба хоорондын зай нь 10 м-ээс ихгүй байна.

4.2.10 Тухайн технологиор үйлдвэрлэж байгаа хайрга, дайрганы чанарт улсын чанарын баталгаажуулалт хийх үед ээлж тус бүрийн үргэлжлэх хугацааны турш хэсэгчилсэн дээж авч, 4.2.4 ба 4.2.6-д заасны дагуу төлөөлөх дээжийг бэлтгэнэ.

4.2.11 Эхний дээжийн үр дүн шаардлага хангахгүй бол дээрх журмаар дахин хоёр дахь төлөөлөх дээжийг авч туршина. Хэрвээ хоёр дахь дээжийн үр дүн хангалтгүй гарвал энэ хэсгийг гологдол гэж үзнэ. Хоёр дахь дээжийн үр дүн шаардлага хангаж гарвал гурав дахь дээжийг авч турших ба энэ үр дүнгээр эцсийн үнэлгээ өгнө.

4.2.12 Хүлээн авалтын буюу оролтын үечилсэн хяналт, геологи хайгуулын үед хайрга, дайрга гарган авах чулуулгийн шинж чанарыг тодорхойлох туршилтын дээжийн хэмжээ нь энэхүү стандартад тусгасан бүх туршилтыг хийхэд хүрэлцэхүйц буюу туршилт хийхэд заавал шаардлагатай нийт дээжийн хэмжээнээс 2 дахин илүү байна.

4.2.13 Туршилт бүрд зориулж, лабораторийн дээжээс дөрвөцийн аргаар шинжилгээний дээж бэлтгэнэ. Шинжилгээний дээжээс тухайн туршилтын аргачлалын дагуу сорьц авна.

4.2.14 Итгэмжлэгдсэн буюу төвлөрсөн лаборатори, мөн түүнчлэн хэрэглэгчийн хяналтын туршилтад зориулж авсан лабораторийн дээж бүрд материалын нэр, төрөл, зориулалт, дээж авсан газар, хугацаа, үйлдвэрлэгчийн нэр, дээжийн зориулалт, дээж авсан хүний гарын үсэг зэргийг тусгасан акт бичнэ.
Туршилтад ортол дээжийн хэмжээ, шинж чанарт өөрчлөлт орохгүй байхаар дээжийг битүүмжлэн савлаж хаягласан байна.

4.3 Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох

4.3.1 Хайрга, дайрганы дээжийг стандартын иж бүрэн шигшүүрээр шигшиж ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлно.

4.3.2 Багаж хэрэгсэл
-1 г-аас ихгүй нарийвчлалтай хэмжих лабораторийн жин;
-хатаах шүүгээ;
-тухайн дээжийн ширхэглэлийн хэмжээнээс хамааруулан дараах хэмжээний голч бүхий нүхтэй шигшүүр буюу төмөр цагираг: 1,25D; D; 0,5(D+d); d; түүнчлэн 2,5 мм ба 1,25 мм;

4.3.3 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Туршилтад 1-р хүснэгтэд заасан дээжийг багасгалгүйгээр тогтмол жинтэй болтол хатааж хэрэглэнэ. Хамгийн бага нүхтэйгээс эхлэн дээш нь давхарлан угсарсан, дээр заасан хэмжээний шигшүүрээр гараар буюу механик аргаар дээжийг шигшинэ. Шигшүүр бүр дээрх хайрга, дайрганы үеийн зузаан нь тэр ширхэглэлийн хайрга, дайрганы хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээнээс ихгүй байна. Шигшүүр бүр дээр үлдсэн хэсгийг 1 минутын турш гараар эрчимтэй шигшихэд нийт шигшиж байгаа дээжийн жингийн 0,1 %-иас ихгүй хэмжээтэй хэсэг уг шигшүүрээр нэвтрэх хүртэл шигшилтийг үргэлжлүүлнэ. Механик аргаар шигшиж байгаа үед тухайн багажаар шигших хугацааг энэ журмаар тогтоож өгнө.

Гараар шигшиж байгаа үед бүрэн шигшигдсэн эсэхийг дараах байдлаар шалгаж болно. Шигшүүр тус бүр дээр үлдсэн хэсгийг цаасан дээр шигшиж үзэхэд хайрга, дайрганы ширхэгүүд унаж байгаа нь ажиглагдахгүй байвал шигшилт дууссан гэж үзнэ.

4.3.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Шигшүүр тус бүр дээрх хэсгийн үлдэгдэл /a_i/-ийг (8) томьёогоор тодорхойлж %-иар илэрхийлнэ.

$$a_i = \frac{m_i}{m} \times 100 \qquad (8)$$

Энд: m_i -тухайн шигшүүр дээрхи үлдэцийн жин, г;
m - Дээжийн жин, г.

Тухайн шигшүүр дээрх үлдэц дээр түүнээс том нүхтэй бүх шигшүүр дээрх үлдэцийг нэмж шигшүүр тус бүр дээрх нийлбэр үлдэцийг дээжийн жингийн хувиар тодорхойлно.

ТАЙЛБАР: -Туршилтын дараа бүх шигшүүр дээрх үлдэцийг нийлүүлэн сайтар хольж дараагийн бусад туршилтад хэрэглэж болно.

-Ширхэглэлээр ангилаагүй хайрга, дайрга болон хайрга-элсний холимогийн ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг 4.1.6-д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр хэрэглэж 4.3.3-д заасны дагуу тодорхойлно.

Шаварлаг хольцоор бохирдсон хайрганы тоос, орхог ба шаварлаг хольцыг 4.5-д заасны дагуу тодорхойлж угаасны дараа шигшинэ. Тоос, шаварлаг хольцын хэмжээг 1,25 мм-ийн шигшүүрээр өнгөрсөн хэсгийн жинд нэмж тооцно.

4.4 Буталсан хайрганы буталсан хэсгийн хэмжээг тодорхойлох

Буталсан хайрган доторх гадаргуугийн талаас илүү хувь нь хагарсан ширхэглэлийн тоогоор бутлагдсан хэсгийн хэмжээг тодорхойлно.

4.4.1 Багаж хэрэгсэл

-1г-ийн нарийвчлалтай хэмжих лабораторийн жин;
-өсгөх шил /лупа/

4.4.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх

Лабораторийн дээжийн ширхэглэл тус бүрээс доор зааснаас багагүй хэмжээний шинжилгээний дээж авна. Үүнд:

5/3/ мм-ээс 10 мм хүртэл ширхэглэлтэй буталсан хайрганаас	0,25 кг
10 мм-ээс 20 мм хүртэл ширхэглэлтэй бол	1,0 кг
20 мм-ээс 40 мм хүртэл ширхэглэлтэй бол	5,0 кг
40 мм-ээс том ширхэглэлтэй бол	10,0 кг

Агаарын хуурай нөхцөлд байгаа дээжийг D ба d-тэй тэнцүү хэмжээний нүхтэй шигшүүрээр шигшээд d-тэй тэнцүү хэмжээний нүхтэй шигшүүр дээрхи үлдэцийг жинлэнэ. Гаднаас нь ажиглаж (шаардлагатай бол өсгөх шил хэрэглэнэ) гадаргуугийн талаас илүү хувь нь хагарч бутлагдсан ширхэгүүдийг ялгана.

4.4.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Бутлагдсан ширхэгүүдийг жинлэж, хэмжээ /Б/-г (9) томьёогоор 1 %-ийн нарийвчлалтайгаар тодорхойлно.

$$Б = \frac{m_i}{m} \times 100 \qquad (9)$$

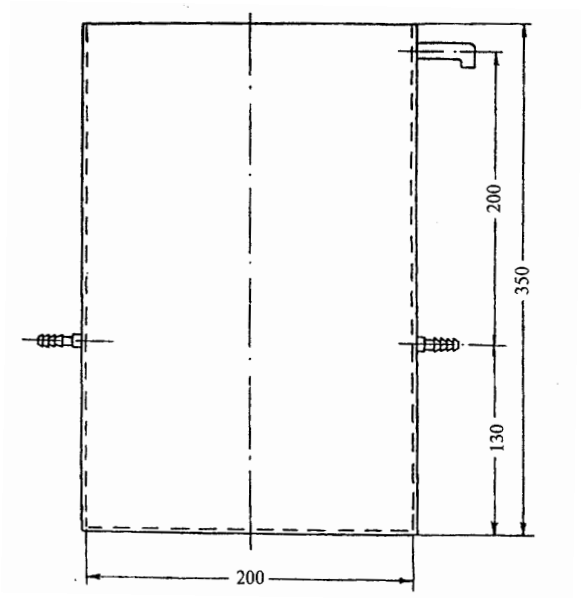
Энд: m_i - бутлагдсан ширхэглэлийн жин, г;
m - d-тэй тэнцүү хэмжээний нүхтэй шигшүүр дээрх үлдэцийн жин, г.

4.5 Тоос, шаварлаг хольцын хэмжээг тодорхойлох

4.5.1 Угаах аргаар тодорхойлох

Хайрга, дайрганд байгаа тоос, шаварлаг хольц (0,05 мм-ээс бага хэмжээтэй хэсгүүд)-ыг угаасны дараах жингийн өөрчлөлтөөр тодорхойлно.

4.5.1.1 Багаж хэрэгсэл
-1г-ийн нарийвчлалтай лабораторийн жин;
-Хатаах шүүгээ;
-Тусгай зориулалтын угаах сав (1-р зураг) буюу юүлүүртэй, 300 мм-ээс багагүй өндөртэй цилиндр хувин.



1-р зураг - Тусгай зориулалтын угаах сав

4.5.1.2 Туршилтад бэлтгэх

Тогтмол жинтэй болтол хатаасан, 5 кг-аас багагүй жинтэй хайрга, дайргыг шинжилгээний дээж болгон авна. 5/3/-аас 10 мм хүртэл ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлсон дээжийг бүгдийг нь авна. Хайрга, дайрганы дээжийг угаах савандаа хийж хайрга, дайрганы дээд түвшингээс илүү гаргаж ус хийгээд бүхэл шавар буюу хайрга, дайрганы гадаргуу дээрх шаварлаг бүрхүүл бүрэн дэвтэж задрах хүртэл энэ байдалд нь байлгана. Үүний дараа хайрга, дайрган дээрх усны үе 200 мм зузаантай байхаар ус нэмж хийгээд модон хутгууураар сайтар хутгасны дараа 2 мин тайван байдалд байлгана. Хоёр минутын дараа хайрга, дайрганы дээр 30 мм-ээс багагүй өндөртэй усан үе үлдээж булингартай усыг асгана. Дараа нь дахин дээр заасан түвшинд хүртэл ус нэмнэ. Энэ дарааллаар хайрга, дайрга дээр хийсэн усыг тунгалаг болтол нь угаана. Тусгай зориулалтын угаах савны дээд талын юүлүүр хүртэл ус хийх ба булингартсан усыг доод талын хоёр юүлүүрээр юүлнэ. Хувингаас булингартсан усыг хайрга, дайрганы гадаргуугаас 30 мм-ээс багагүй зайд төгсгөл нь байх гуурсны тусламжтайгаар юүлнэ. Угаасны дараа дээжийг тогтмол жинтэй болтол нь хатаана.

4.5.1.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Хайрга, дайрганы тоос, шаварлаг хольцын хэмжээ (ТШ)-г 0,1 %-ийн нарийвчлалтайгаар (10) томьёогоор тооцно.

$$\text{ТШ} = \frac{m-m_1}{m} \times 100 \qquad (10)$$

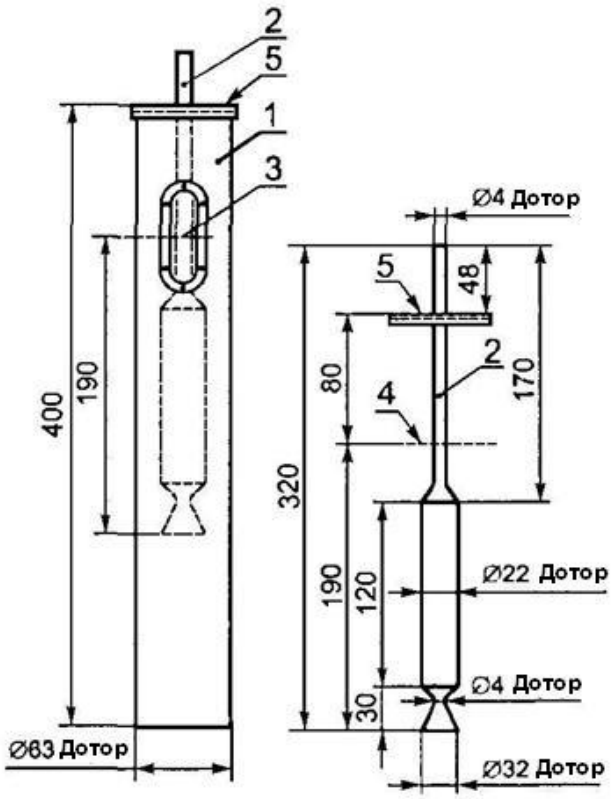
Энд: m -туршилтын өмнөх дээжийн жин, г; m_1 -угааж хатаасны дараах дээжийн жин, г.

4.5.2 Пипеткийн аргаар тодорхойлох

Хайрга, дайргыг угааж булингартсан уснаас пипеткээр соруулан авч ууршуулаад үлдэгдлийг жинлэн тоос, шаварлаг хольцыг тодорхойлно.

4.5.2.1 Багаж, хэрэгсэл

-0,1 г-ийн нарийвчлалтай лабораторийн жин;
-Дотор ханандаа 5 л ба 10 л-ийн хэмжээстэй цилиндр сав;
-Хэмжээсгүй цилиндр сав;
-Хатаах шүүгээ;
-3/5/ мм болон 0,315 мм-ийн нүхтэй шигшүүр;
-Харах цонхтой, 1000 мл багтаамжтай төмөр цилиндр сав, (2-р зураг) 2ш
-50мл багтаамжтай, хуваарьтай, төмөр пипетк (2-р зураг)
-Ууршуулахад зориулсан аяга буюу шил сав;
-Пикнометр.



2-р зураг - Төмөр цилиндр сав ба хуваарьтай пипетик

1- Цилиндр сав; 2- Цилиндр сав дээрхи 1000 см^3-ийн тэмдэглэгээ; 3- Пипетик; 4- цилиндр дотор булингартсан усны байх түвшин; 5- Пипеткийн тулах таглаа

4.5.2.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх

Тогтмол жинтэй болтол хатаасан, 5 кг-аас багагүй жинтэй хайрга, дайрганы шинжилгээний дээжийг жинлээд хэмжээсгүй саванд хийж 4,5 л ус нэмж хувинг зайлах зорилгоор 500 мл ус үлдээнэ. Хайрга, дайргыг усан дотор 10 мин-аас 15 минут байлгах ба энэ үед модон хутгууураар хэд хэдэн удаа хутгахаас гадна ширхэгүүдэд наалдсан шаварлаг хольцыг энэ усанд нь сайтар угаана. Хэмжээстэй саван дээр доод талд нь 0,315 мм, дээд талд нь 3/5/мм-ийн нүхтэй шигшүүрийг давхарлан байрлуулаад савтай усаа болгоомжтойгоор юүлнэ.

Хэмжээстэй саван доторх усны булингар тунасны дараа цэвэр усыг нь нэгдүгээр саванд юүлнэ. Энэ усаар хэмжээстэй саван дээр байгаа шигшүүр дээрх хайрга, дайргыг дахин зайлж угаагаад, нэгдүгээр саваа үлдээсэн усаар зайлж хоёрдугаар саванд хийнэ. Гэхдээ хоёрдугаар саван доторх усны түвшин 5 л-ийн тэмдэглэгээнээс ихгүй байхаар тооцож үлдээсэн уснаас авна. Хэрвээ хоёрдугаар саван дахь усны түвшин 5 л-ээс бага бол 5 л-ийн тэмдэглэгээ хүртэл нь ус нэмж хийнэ. Савтай булингартсан усыг сайтар хутгаж байх үедээ 1000 мл-ийн багтаамжтай 2 төмөр цилиндрээ дүүргэж авна.

Усны түвшин нь цилиндр бүрийн харах цонхон дээрхи тэмдэглэгээтэй тохирч байх ёстой. Цилиндр дахь булингартсан усыг шил буюу төмөр савхаар хутгах ба амыг нь таглан хэд хэдэн удаа сэгсэрнэ. Хутгасны дараа цилиндрийг 1,5 минут хөдөлгөөнгүй тайван байлгана. Энэ хугацаа дуусахаас 5-аас 10 секундын өмнө, цилиндрийн дээд ирмэг дээр хэмжих дусаагуурын таглаа тулж доод үзүүр нь дээж авах түвшин буюу усны гадаргуугаас 190 мм-ийн гүнд байхаар цилиндр дотор пипеткийг байрлуулна. Пипеткийн сорох гуурсыг тагласан байна.

Заасан хугацаа өнгөрмөгц пипеткийн гуурсыг онгойлгон дүүргээд гуурсыг хуруугаараа таглаж цилиндрээс пипеткийг сугалан авч урьдчилан жинлэсэн шилэн буюу шаазан аяганд булингартсан шингэнийг юүлнэ. Пипеткийн дүүрэлтийг харах цонхон дахь шингэний түвшингийн өөрчлөлтөөр хянана. Аягатай шингэнийг (105±5)°С-ийн температуртай хатаах шүүгээнд хийж ууршуулна. Ууршсаны дараа үлдсэн үлдэгдэлтэй аягыг 0,1 г-ийн нарийвчлалтай жинлэнэ. Мөн ийм байдлаар хоёр дахь цилиндрээс шинжилгээний дээж авч туршилт хийнэ.

4.5.2.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Тоос, шаварлаг хольцын хэмжээ ТШ/-г 0,1 %-ийн нарийвчлалтайгаар (11) томьёогоор тодорхойлно.

$$\text{тш} = \frac{m_2 - m_1}{m} \times 100 \qquad (11)$$

Энд: m -хайрга, дайрганы шинжилгээний дээжийн жин, г;
m_1 - ууршуулахад хэрэглэсэн аяганы жин, г;
m_2 - ууршуулсаны дараах аягатай үлдэгдлийн жин, г.

ТАЙРБАР: 1. Хайрга, дайрга нь тоос, шаварлаг хольцоор маш их бохирдсон байвал угаах усны хэмжээг 10 л-ээр авах ба үүнтэй уялдуулан хэмжээстэй саван доторх булингартсан усны хэмжээг 10 л хүртэл нэмэгдүүлнэ. Энэ үед ТШ-г (12) томьёогоор тодорхойлно.

$$\text{тш} = \frac{m_2 - m_1}{m} 2 \times 100 \qquad (12)$$

2. Харах цонхтой төмөр цилиндр болон тусгай зориулалтын пипеткийн оронд 1 л-ийн багтаамжтай шилэн цилиндр, 50 мл-ийн багтаамжтай, цилиндрт 190 мм гүн орох шилэн пипеткийг хэрэглэж болно.

3. Ууршуулсаны дараах үлдэгдлийн жин /m_2 – m_1/-г булингартсан усны нягтаар (13) томьёогоор тодорхойлохыг зөвшөөрнө.

$$m_2 - m_1 = (m_3 - m_4) \times \frac{\rho}{\rho - 1} \qquad (13)$$

Энд: m_3 - Булингартсан устай пикнометрийн жин, г;
m_4 - Устай пикнометрийн жин, г;
ρ- Булингартай усны нягт, г/см^3 (2,65 г/см^3 -аар авна);

Ууршуулсаны дараах үлдэгдлийн жин тодорхойлсон үр дүнг (11) буюу (12) дугаар томьёонд орлуулан тооцно.

4.5.3 Нойтон шигшилтийн аргаар тодорхойлох

Хайрга, дайргыг угаасны дараа булингартай усыг шигшүүрээр шүүж туршилтын өмнөх ба дараах үеийн дээжийн жингийн зөрүүгээр тоос, шаварлаг хольцын хэмжээг тодорхойлно.

4.5.3.1 Багаж хэрэгсэл
-0,1 г-ийн нарийвчлалтай лабораторийн жин;
-Тоос, шаварлаг хольцыг угаах, 300 мм-ээс багагүй өндөртэй, юүлүүртэй цилиндр сав;
-Дээж хатаах сав;
-Хатаах шүүгээ;
-0,05 мм ба 1,25 мм-ийн нүхтэй шигшүүр.

4.5.3.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Туршилтад 4.5.1. 2 -д заасны дагуу бэлтгэнэ. Тогтмол жинтэй болтол нь хатаасан хайрга, дайргыг угаах саванд хийж гадаргууг нь бүрэн бүрхтэл ус нэмж хийнэ. Тоос, шаварлаг хольц нь бүрэн угаагдаж ус булингартах хүртэл савтай хольцыг сайтар хутгана. Булингартсан усыг юүлүүр буюу шигшүүрүүд дээр болгоомжтой асгана. Саванд үлдсэн хайрга, дайрган дээр цэвэр ус хийж угаагаад булингартсан усыг дахин шигшүүр дээр асгана. Ийм дарааллаар угаасан ус тунгалаг болтол туршилтыг үргэлжлүүлнэ. Саванд үлдсэн хайрга, дайрга болон шигшүүр дээр үлдсэн хэсгийг хольж дээж хатаах саванд хийж хатаах шүүгээнд тавьж тогтмол жинтэй болтол нь хатаана.

4.5.3.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Тоос, шаварлаг хольцын хэмжээ ТШ-г 0,1 %-ийн нарийвчлалтайгаар (14) томьёогоор тодорхойлно.

$$\text{ТШ} = \frac{m - m_1}{m} \qquad (14)$$

Энд: m - угаахын өмнөх дээжийн жин, г; m_1 -угаасны дараах дээжийн жин, г

4.6 Бүхэл шаврын хэмжээг тодорхойлох

Хайрга, дайрган дахь бүхэл шаврын хэмжээг ширхэглэл бүрээс зөөлөн налархай хэсгүүдийг түүвэрлэх замаар тодорхойлно.

4.6.1 Багаж хэрэгсэл
-1 г-ийн нарийвчлалтай лабораторийн жин;
-Хатаах шүүгээ;
- 5(3) мм, 10 мм, 20 мм, 40 мм, 80(70) мм-ийн голчтой дугуй нүхтэй шигшүүр;

-Өсгөх шил.

4.6.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Лабораторийн дээжийг стандартын иж бүрэн шигшүүрээр шигшиж шинжилгээний дээжийг бэлтгэнэ. Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох туршилт хийж шигшсэн дээжийг хэрэглэж болно. Дээжийн жинг 4.4.2-д заасны дагуу авна. Тогтмол жинтэй болтол нь хатаасан шинжилгээний дээж бүрийг хавтгай төмөр дээр нимгэн үеэр асгаад пипеткээр бага багаар норгоно. Дээжээс зөөлөн налархай чанараараа хайрга, дайрганы ширхэгүүдээс ялгагдах бүхэл хэсгүүдийг түүж авна. Шаардлагатай бол өсгөх шил хэрэглэнэ. Түүсэн бүхэл шаварлаг хэсгүүдийг тогтмол жинтэй болтол нь хатаагаад жинлэнэ.

4.6.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Бүхэл шавар $Ш_б$-ын хэмжээг дээж бүр дээр (15) томьёогоор тодорхойлж %-иар илэрхийлнэ.

$$Ш_б = \frac{m_1}{m} \times 100 \qquad (15)$$

Энд: m -хайрга, дайрганы шинжилгээний дээжийн жин, г;
m_1 -тогтмол жинтэй болтол нь хатаасан бүхэл шаврын жин, г.

Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрган дахь бүхэл шаврыг 4.1.7-д заасны дагуу тооцно.

4.7 Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлох

4.7.1 Нүдэн баримжаагаар ялгах арга

Хайрга, дайрган дахь нимгэн, үзүүрлэг хэлбэртэй ширхэглэлийн хэмжээг зузаан нь уртаасаа 3 ба түүнээс олон дахин бага ширхэглэлийн тоогоор үнэлнэ.

4.7.1.1 Багаж хэрэгсэл
-1 г-ийн нарийвчлалтай лабораторийн жин;
-1 мм-ийн нарийвчлалтай штангенциркуль;
-Стандартын иж бүрэн шигшүүр /4.1.6-д заасан/;

4.7.1.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Хайрга, дайрганы лабораторийн дээжийн ширхэглэл тус бүрээс 4.4.2-д заасан хэмжээний шинжилгээний дээж авч ширхэглэл бүр дээр нимгэн үзүүрлэг ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлно. Туршиж байгаа хайрга, дайрганы аль нэг ширхэглэлийн хэмжээ нь нийт дээжийн жингийн 5 %-иас бага бол энэ ширхэглэл дээр нимгэн үзүүрлэг ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлохгүй.
Жинлэсэн дээж дотроос зузаан нь уртаасаа гурав ба түүнээс олон дахин бага ширхэгүүдийг ялгаж түүнэ. Зузаан ба урт нь мэдэгдэхүйц зөрүүтэй ширхэгүүдийг шууд ялган авсаны дараа бусад ширхэгүүдийн хэмжээний харьцааг штангенциркулиар хэмжиж ялгана. Ялгасан нимгэн үзүүрлэг ширхэгүүдийг жинлэнэ.

4.7.1.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Нимгэн үзүүрлэг ширхэглэлийн хэмжээ НҮ-г ширхэглэл тус бүр дээр (16) томьёогоор тооцож %-иар илэрхийлнэ.

$$HY = \frac{m_1}{m} \times 100 \qquad (16)$$

Энд: m -шинжилгээний дээжийн жин, г;
m_1 -нимгэн үзүүрлэг ширхэглэлийн жин, г.

Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы нимгэн үзүүрлэг ширхэглэлийн хэмжээг 4.1.7-д заасны дагуу тодорхойлно.

4.7.2 Гонзгой хэлбэрийн нүхтэй шигшүүрээр тодорхойлох арга

Хайрга, дайргыг гонзгой хэлбэрийн нүхтэй шигшүүрээр шигшиж нимгэн үзүүрлэг ширхэгийг ялгана.

4.7.2.1 Багаж хэрэгсэл
-1 г-ийн нарийвчлалтай лабораторийн жин;
-Тал буюу голч нь 300 мм-ээс багагүй хэмжээтэй, дугуй буюу дөрвөлжин хүрээтэй 2-р хүснэгтэд заасан хэмжээний нүх бүхий иж бүрэн шигшүүр.

4.7.2.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Хайрга, дайрганы ширхэглэл тус бүрээс 4.4.2-д заасан хэмжээний шинжилгээний дээж авна. Ширхэглэл тус бүрийн дээжийг 2-р хүснэгтэд заасан гонзгой хэлбэрийн нүхтэй шигшүүрээр шигшинэ.
Шигшүүрээр нэвтэрсэн ширхэгүүдийг нимгэн, үзүүрлэг ширхэгт тооцно.

2-р хүснэгт

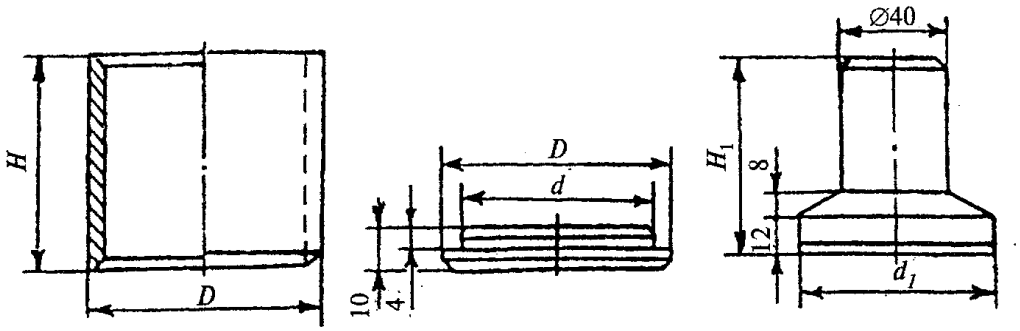
Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн хэмжээ, мм		Шигшүүрийн нүхний хэмжээ, мм	
хамгийн бага	хамгийн том	урт	өргөн
5(3)	10	10	2,5
10	20	20	5,0
20	40	40	10,0
40	70	70	20,0
70 (80)	120	120	35,0

4.7.2.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Хайрга, дайрганы нимгэн үзүүрлэг ширхэглэлийн хэмжээ HY-г ширхэглэл тус бүр дээр (16) томьёогоор тооцож %-иар илэрхийлнэ. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы нимгэн үзүүрлэг ширхэглэлийн хэмжээг 4.1.7-д заасны дагуу тодорхойлно.

4.8 Бутрамтгай чанарыг тодорхойлох

Хайрга, дайрганы бутрамтгай чанарыг цилиндр доторх шахалтан /даралт/-д ширхэгүүдийн хагаралтын зэргээр тодорхойлно.

4.8.1 Багаж хэрэгсэл
-500 кН хүртэл хүчээр шахах шингэний шахуургат пресс;
-дотор голч ба өндөр нь 75 мм, эсвэл 150 мм -ийн хэмжээтэй ёроол нь салдаг плунжертэй төмөр цилиндр /3-р зураг/;



Цилиндр Салдаг ёроол Плунжер

миллиметрээр

D	d	d_1	H	H_1
87 170	*75* 150	73 148	75 150	70 120

3-р зураг - Ган цилиндр

-лабораторийн хацарт бутлуур;
-лабораторийн 1 г-ийн нарийвчалтай жин;
-4.1.6- д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр;
-№1,25-ийн тортой шигшүүр;
-хатаах шүүгээ;
-хайрга, дайрганд ус шингээх сав.

4.8.2 Туршилтад бэлтгэх
Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа стандартын шигшүүрээр ялган шигшиж, ширхэглэл тус бүр дээр туршилт хийнэ. 5 мм-ээс 10 мм хүртэл, 10 мм-ээс 20 мм хүртэл, 20 мм-ээс 40 мм хүртэл ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг шигшихдээ хамгийн том (D) ба хамгийн бага (d) ширхэглэлийн хэмжээтэй нь адил хэмжээний нүхтэй 2 шигшүүрээр шигшинэ.
Хамгийн бага (d) ширхэглэлийн хэмжээний нүхтэй шигшүүр дээр үлдсэн хэсгээс 75 мм-ийн голчтой цилиндрт турших бол 0,5 кг, 150 мм-ийн цилиндрт турших бол 4 кг-ас багагүй хэмжээний шинжилгээний дээж тус бүр хоёрыг авна. 40 мм-ээс том ширхэгтэй хайрга, дайргыг урьдчилан бутлаж 10 мм-ээс 20 мм буюу 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэй болгон туршина. Эрдэс чулуулгийн найрлагаараа ижил нөхцөлд 40 мм-ээс 70 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы бат бэхийг 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы үзүүлэлтээр авч болно. Хайрга, дайргыг хуурай болон ус шингээсэн аль ч байдалд туршиж болно.
Хуурай байдалд турших шинжилгээний дээжийг тогтмол жинтэй болтол хатаах ба ус шингээсэн байдалд турших бол 2 цаг усан дотор байлгана. Ус шингээсний дараа хайрга, дайрганы гадаргуу дээрх чөлөөт усыг чийгтэй алчуураар арчина.

4.8.3 Туршилт хийх
Хайрга, дайрганы марк тогтоох туршилтад 150 мм-ийн голчтой цилиндр хэрэглэнэ. Хайрга, дайргыг хүлээн авах чанарын хяналтын шинжилгээ хийхэд 5-10 буюу 10-20 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихад 75 мм-ийн голчтой цилиндр хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Хайрга, дайрганы дээжийг 50 мм-ийн өндрөөс асгаж цилиндрт хийх ба тэгшилсэний дараа материалын дээд түвшин цилиндрийн дээд ирмэгээс 15 мм орчим дор байхаар тохируулна. Дараа нь цилиндр доторх материал дээр плунжерийн хавтангийн дээд ирмэг цилиндрийн дээд ирмэгтэй чацуу байхаар тохируулан плунжерээ тавина. Хэрвээ хавтангийн дээд ирмэг цилиндрийн дээд ирмэгтэй чацуу болохгүй байвал хэдэн ширхэг хайрга, дайргыг нэмэх буюу хасаж өгнө. Цилиндртэй дээжийг прессийн доод тавцан дээр голлуулан байрлуулна. Прессийн шахалтын хүчийг секундэд 1-2 кН (100-аас 200 кгс) хурдтайгаар, 75 мм-ийн голчтой цилиндрт 50 Н (5000 кгс), 150 мм-ийн голчтой цилиндрт 200 кН (20000 кгс) хүртэл өсгөнө. Шахсаны дараа дээжийг цилиндрээс асгаж жинлэнэ. Дараа нь туршиж байгаа хайрга, дайрганы ширхэглэлийн хэмжээнээс хамааруулж дараах шигшүүрүүдээр шигшинэ. Үүнд:
5 мм-ээс10 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг 1,25 мм-ийн нүхтэй шигшүүрээр;
10 мм-ээс 20 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг 2,5 мм-ийн нүхтэй шигшүүрээр;
20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг 5,0 мм-ийн нүхтэй шигшүүрээр.
Шигшүүр дээр үлдсэн хайрга, дайргыг жинлэнэ.
Ус шингээсэн хайрга, дайргыг туршиж байгаа үед шигшүүр дээрхи үлдэгдлийг усаар сайтар угааж хайрга, дайрганы гадаргуу дээрхи чөлөөт усыг чийгтэй алчууураар арчина.

4.8.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Бутрамтгай чанар Бу-ыг (17) томьёогоор 1 %-ийн нарийвчлалтайгаар тодорхойлно.

$$\text{Бу} = \frac{m-m_1}{m} \times 100 \qquad (17)$$

Энд: m-туршиж буй хайрга, дайрганы жин, г;
m_1-хайрга, дайргыг цилиндр дотор бутлаж шигшсэний дараа хяналтын шигшүүр дээр үлдсэн үлдэгдлийн жин, г.

Зэрэгцээ хоёр туршилтын үзүүлэлтийн арифметик дундажаар үр дүнг авна.

4.8.5 Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа 4.1.7-д заасаны дагуу бутрамтгай чанарыг тодорхойлно.

4.9 Хэврэг чулуулгийн ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлох

Хайрга, дайрган дахь чулуулгийн хэврэг ширхэглэлийн хэмжээг тэдгээрийн онцлог шинж чанараар ялган түүвэрлэж тодорхойлно.

4.9.1 Багаж хэрэгсэл
-лабораторийн 1 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-хатаах шүүгээ;
-4.1.6-д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр;
-минералогийн өсгөх шил;
-ган буюу хөнгөн цагаан зүү;
-мужааны алх.

4.9.2 Туршилтад бэлтгэх
Хайрга, дайрганы ширхэглэл тус бүрээс 4.4.2-т заасан хэмжээний дээж авч, тогтмол жинтэй болтол нь хатаана. Хайрга, дайрганы ширхэглэл тус бүр дээр чулуулгийн хэврэг ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлно. Туршиж байгаа хайрга, дайрганы аль нэг ширхэглэлийн жин нь нийт дээжийн жингийн 5 %-иас бага байвал энэ ширхэглэл дээр

чулуулгийн хэврэг хэмжээг тодорхойлохгүй.

4.9.3 Туршилт хийх

Хайрга, дайрганы ширхэглэл тус бүрээс чулуулаг хэврэг буюу ус шингээсэн үед 20 МПа (200 кг/см^2)-аас бага шахалтын бат бэхтэй чулуулгийн ширхэгүүдийг ялгана. Чулуулгийн хэврэг ширхэгүүдийг ялгахдаа дараах онцлог шинж чанаруудыг мөрдлөг болгоно. Үүнд: Хэврэг чулуулаг нь гарт амархан үйрч, хугарах ба алхны хөнгөн цохилтоор хагарна; Бялхмал, хувирмал чулуулгийн гадаргууг ган зүү, тунамал карбонат чулуулгийг хөнгөн цагаан зүүгээр зурахад мөр үлдэнэ; Үүнээс гадна карбонат чулуулгийн хэврэг ширхэг нь хурц өнцөг ирмэггүй, гөлгөр гадаргуутай байдаг.

Хайрга, дайрган дахь чулуулгийн хэврэг ширхэглэлийн хэмжээг нарийвчлан тодотгох зорилгоор чулуулгийн бат бэхийг тодорхойлох механик индикатор хэрэглэж болно.

4.9.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Дээжээс ялгасан чулуулгийн хэврэг ширхэгүүдийг жинлэж, (18) томьёогоор хэмжээ Х$_ч$-г нь тодорхойлж, %-иар илэрхийлнэ.

$$Хч = \frac{m_1}{m} \times 100 \qquad (18)$$

Энд: m-шинжилгээний дээжийн жин, г;

m_1 - чулуулгийн хэврэг ширхэгүүдийн жин, г.

Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа 4.1.7-ийн дагуу хэврэг ширхэгүүдийн хэмжээг тодорхойлно.

4.10 Элэгдэх чанарыг тодорхойлох

Хөндий барабан дотор, хайрга, дайргыг бөмбөлөгтэй хамт эргүүлж ширхэгүүдийн жингийн багасалтаар элэгдэх чанарыг нь тодорхойлно.

4.10.1 Багаж хэрэгсэл

-700 мм-ийн голчтой, 500 мм-ийн урттай, дотор ханандаа 100 мм-ийн өргөн тавиур бүхий хөндий барабан;

-48 мм-ийн голчтой, (405±10) г жинтэй, ган буюу ширмэн бөмбөлөг-12 ширхэг;

-лабораторийн 1 г-ийн нарийвчлалтай жин;

-хатаах шүүгээ;

-4.1.6-д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр;

-1,25 мм-ийн нүхтэй шигшүүр.

4.10.2 Туршилтад бэлтгэх

Туршиж байгаа хайрга, дайрга нь жингийн 1 %-иас их хэмжээний тоос, шаварлаг хольцтой байж болохгүй. Сөрөг тохиолдолд урьдчилан угааж хатаана. Байгалийн чийгтэй 5 мм-ээс 10 мм, 10 мм-ээс 20 мм, 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг тухайн ширхэглэлийн хамгийн том /D/ ба хамгийн бага /d/ хэмжээний нүхтэй хоёр шигшүүрээр шигшиж хамгийн бага /d/ хэмжээний нүхтэй шигшүүр дээр үлдсэн хэсгээс 20 мм хүртэл ширхэглэлтэй бол 5 кг, 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэй бол 10 кг шинжилгээний дээж тус бүр хоёрыг авна.

Хоёр буюу түүнээс олон ширхэглэлээс бүрдсэн холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа стандартын иж бүрэн шигшүүрээр шигшиж гарсан ширхэглэл тус

бүр дээр туршилт хийнэ. 40 мм-ээс том ширхэгтэй хайрга, дайргыг бутлаж 40 мм-ээс жижиг ширхэгтэй болгоод 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэл дээр туршилт хийнэ. Хэрвээ эрдэс чулуулгийн найрлагаараа ижил бол 40 мм-ээс 70 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы элэгдэх чанарыг 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы үзүүлэлтээр авахыг зөвшөөрнө.

4.10.3 Туршилт хийх

Бэлтгэсэн дээжийг ган буюу ширмэн бөмбөлөгийн хамт хөндий барабанд хийж барабаны таглааг нь сайтар бэхлээд 30-аас 33 эргэлт/мин хурдтайгаар эргүүлнэ. Ган буюу ширмэн бөмбөлөгийн тоо, нэг туршилтад эргүүлэх барабаны эргэлтийн тоог 3-р хүснэгтийн дагуу авна. Туршилт дуусмагц барабан доторхыг суллаж 5 мм-ийн нүхтэй шигшүүр болон 1,25 мм-ийн нүхтэй хяналтын шигшүүрээр шигшинэ. Шигшүүр дээрхи үлдэгдлүүдийг нийлүүлж жинлэнэ.

3-р хүснэгт

Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн хэмжээ, мм	Дээж туршихад шаардлагатай ган буюу ширмэн бөмбөлөгийн тоо, шир	Дээж туршихад шаардагдах барабаны эргэлтийн тоо
5-аас 10 хүртэл	8	500
5-аас 15 хүртэл	9	500
10-аас 20 хүртэл	11	500
20-оос 40 хүртэл	12	1000

4.10.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Хайрга, дайрганы элэгдэх чанар Э-г (19) томьёогоор тооцож, %-иар илэрхийлнэ.

$$Э = \frac{m-m_1}{m} \times 100 \qquad (19)$$

Энд: m -хайрга, дайрганы дээжийн жин, г;

m_1 -туршилтын дараа хяналтын болон 5 мм-ийн нүхтэй шигшүүр дээрх үлдэгдлүүдийн нийлбэр жин, г.

Зэрэгцээ хийсэн хоёр туршилтын үзүүлэлтийн арифметик дундажаар туршилтын үр дүнг авна. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа 4.1.7-ийн дагуу элэгдэх чанарыг тодорхойлно.

4.11 Цохилтын эсэргүүцлийг тодорхойлох

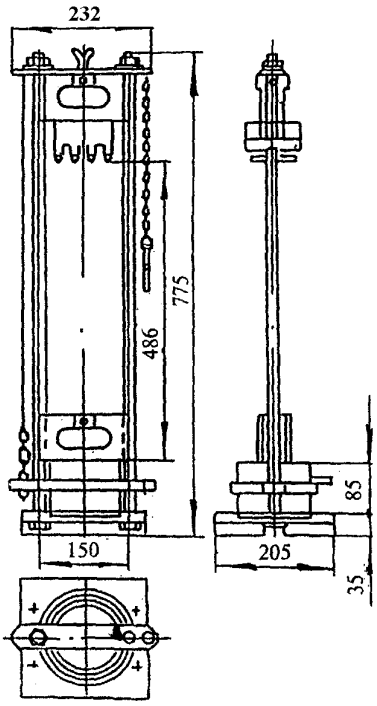
Хайрга, дайрганы цохилтын эсэргүүцлийг ПМ копер дээр турших ба дээжийн ширхэглэлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлтөөр илэрхийлэгдэх ширхэглэлийн хагаралтын зэргээр тодорхойлно.

4.11.1 Багаж хэрэглсэл

-ПМ маркийн копер /4-р зураг/;

-лабораторийн 1 г-ийн нарийвчлалтай жин;

-5(3) мм; 25(20) мм ба 40 мм-ийн дугуй нүхтэй, 0,5 мм; 1,0 мм-ийн дөрвөлжин нүхтэй шигшүүр.



4-р зураг - Копер ПМ

4.11.2 Туршилтад бэлтгэх

Туршиж байгаа хайрга, дайрга нь жингийн 1 %-иас их хэмжээний тоос, шаварлаг хольцтой байж болохгүй. Сөрөг тохиолдолд урьдчилан угааж хатаана. Копер дээр 25(20)-аас 40 мм хүртэл ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршина. Хайрга, дайрганы ширхэг 40 мм-ээс том хэмжээтэй байвал урьдчилан бутлаж хэрэглэнэ. Тогтмол жинтэй болтол хатаасан хайрга, дайрганы 3 кг дээжийг 25(20) мм ба 40 мм-ийн нүхтэй шигшүүрээр шигшинэ. 20 мм-ийн нүхтэй шигшүүр дээр үлдсэн хэсгээс хоёр дээж авна. Дотор талын голч нь 105 мм, өндөр нь 58 мм-ийн тусгай хэмжээстэй саванд турших хайрга, дайргыг хийгээд савны дээд ирмэгтэй чацуулан илүүдэл хэсгийг нь хусаж авна. Савтай хайрга, дайргыг жинлэх ба дээжийн жинг (20) томьёогоор тооцож, граммаар илэрхийлнэ.

$$m = m_1 - m_2 \qquad (20)$$

Энд: m_1-хэмжээстэй савтай хайрга, дайрганы жин, г;
m_2-хэмжээстэй савны жин, г.

4.11.3 Туршилт хийх

Копер нь бат бэх суурин дээр эгц босоо байрлалд суурилагдсан байна. Нүдүүр шүдтэй хавтанг нүүрстөрөгчтэй гангаар хийж, тосонд хатаах ба хатуулаг нь 57,0. ..59,0 HRG байна. Нүдүүр шүдний өндрийн элэгдэл 1 мм-ээс ихгүй байх ёстой. Хайрга, дайрганы дээж бүрийг хэмжээстэй савнаас коперийн ган ууранд хийж гадаргууг нь нэг түвшинд тэгшилнэ. 50 кг жинтэй нүдүүрийг 50 см өндрөөс буулгаж дээжийг нүднэ. Нүдэлт бүрийн дараа нүдүүрийг 45° эргүүлж коперийн тавиур дээр байрласан заагчийн чиглэлийн дагуу байрлуулна. 40 нүдэлтийн дараа ууран доторхыг суллаж 5 мм; 3 мм; 1 мм ба 0,5 мм-ийн нүхтэй шигшүүрээр шигшинэ. Шигшүүр бүр дээрхи үлдэцийг жинлэж, нийлбэр үлдэцийг шигшүүр бүр дээр тооцно.

4.11.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Хайрга, дайрганы цохилтын эсэргүүцэл Ц-г (21) томьёогоор тодорхойлно.

$$Ц = \frac{25}{4-A} \qquad (21)$$

Энд: А-г (22) томьёогоор тодорхойлох бөгөөд туршилтын дараах дээжийн ширхэглэлийн үзүүлэлт,

$$A = \frac{m_1+m_2+m_3+m_4}{m} \qquad (22)$$

Энд: m_1, m_2, m_3, m_4 -5 мм; 3 мм; 1 мм ба 0,5 мм-ийн нүхтэй шигшүүр дээрх нийлбэр үлдэц, г,
m -дээжийн анхны жин, г.

Зэрэгцээ тодорхойлсон цохилтын эсэргүүцлийн хоёр үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг авна.

4.12 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг тодорхойлох

4.12.1 Хөлдөөх аргаар тодорхойлох

Дээжийг хөлдөөж, гэсгээх мөчлөгөөр давтан туршсаны дараах жингийн хорогдлоор хайрга, дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийгтодорхойлно.

4.12.1.1 Багаж хэрэгсэл
-Хасах (20±5)°С хүртэл температурт хүрч барьдаг хөргөгч;
-Хатаах шүүгээ;
-Лабораторийн 1 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-4.1.6-д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр;
-Хайрга, дайрганы дээжид ус шингээх, гэсгээхэд зориулагдсан сав;
-Төмөр сав.

4.12.1.2 Туршилтад бэлтгэх
Хайрга, дайрганы ширхэглэл бүрийг тус тусад нь хүйтэн тэсвэрлэлтэнд туршина.
Хайрга, дайрганы нийт жингийн 5 %-иас бага хэмжээтэй ширхэглэлийг хүйтэн тэсвэрлэлтэнд туршихгүй. Туршилтад зориулж ширхэглэл тус бүрээс шинжилгээний хоёр дээж авна. Дээж бүрийн жин нь дор дурдсанаас багагүй байна.

5 мм-ээс 10 мм хүртэл хэмжээний ширхэглэлтэй хайрга, дайрганд		- 1,0 кг
1 0 мм-ээс 20мм	— " —	- 1 ,5 кг
20 мм-ээс 40мм	— " —	- 2,5 кг
40 мм-ээс 70(80)мм	— " —	- 5,0 кг

70(80)мм-ээс том ширхэгүүдийг бутлаж 40 мм-ээс 70(80) мм хэмжээтэй болгож туршина. Хайрга, дайрганы дээжийг угааж тогтмол жинтэй болтол хатаана.

4.12.1.3 Туршилт хийх
Тухайн шинжилгээний дээжийг төмөр саванд жигд зузаантайгаар асгаад ширхгүүдийг бүрэн далд ортол (20±5)°С-ын температуртай ус хийнэ. 48 цагийн дараа усыг юүлж савтай дээжээ хөргөгчид хийж температурыг хасах (18+2)°С-д хүргэнэ. Дээжийг хөргөгчид, хасах 16°С-аас ихгүй температурт 4 цаг барьж хөлдөөнө. Дараа нь савтай дээжийг (20±5)°С-ын температуртай урсгал эсвэл тогтмол солигдох устай саванд хийж бүрэн гэстэл нь буюу 2 цагаас багагүй хугацаагаар байлгана. Цаашид

ийм байдлаар давтсан мөчлөгөөр туршилт хийнэ. Хөлдөөлт, гэсгээлтийн 15, 25 мөчлөгийн дараа, цаашид хийгдэх 25 мөчлөг тус бүрийн дараа дээжийг тогтмол жинтэй болтол хатааж туршилтын өмнө хяналтын шигшүүрээр шигшинэ. 40-өөс 70(80)мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайрганаас шинээр хагарч 40 мм-ийн шигшүүр дээр үлдсэн ширхэгүүдийг хүйтэнд тэсвэргүйд тооцно. Тэдгээрийн жинг хяналтын шигшүүр дээрх үлдэгдлээс хасаж тооцно.

4.12.1.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Дээжийн жингийн хорогдол Δm- ыг (23) томьёо ашиглан %-иар тодорхойлно.

$$\Delta m = \frac{m - m_1}{m} \qquad (23)$$

Энд: m -туршилтын өмнөх дээжийн жин, г;
m_1 - Хөлдөөлт, гэсгээлтийн тухайн мөчлөгийн дараах шигшүүр дээрх үлдэгдлийн жин, г.

Зэрэгцээ хоёр туршилтын үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг авна. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа 4.1.7-ийн дагуу жингийн хорогдлыг нь тодорхойлно. Хэрвээ хөлдөөлт, гэсгээлтийн тухайн мөчлөгийн дараах жингийн хорогдол стандартад зөвшөөрсөн хэмжээнээс хэтрэхгүй байвал дараагийн 25 мөчлөг туршилтыг үргэлжлүүлэн хийнэ.
Хэрвээ жингийн хорогдол зөвшөөрөх хэмжээнээс их гарвал туршилтыг зогсоож хайрга, дайрганы тухайн ширхэглэлийн хүйтэн тэсвэрлэлтийг, жингийн хорогдол нь зөвшөөрөх хэмжээнд байсан өмнөх хөлдөөлт, гэсгээлтийн мөчлөгийн тоогоор тодорхойлно.

4.12.2 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг хүхэр хүчлийн натрийн уусмалд тодорхойлох

Дээжийг хүхэр хүчлийн ханасан уусмалд хийгээд дараа нь хатаахад гарах жингийн хорогдлоор хайрга, дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийг тодорхойлно.

4.12.2.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн 1 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-Хатаах шүүгээ;
-4.1.6-д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр;
-Хайрга, дайрганд хүхэр хүчлийн уусмал шингээхэд зориулсан төмөр сав;
-Хүхэр хүчлийн натри (10-уст хүхэр хүчлийн натри).

4.12.2.2 Туршилтад бэлтгэх
Хайрга, дайрганы ширхэглэл бүрийг тус тусад нь туршина. Дээжийг 4.12.1.2-д заасны дагуу бэлтгэнэ. Хүхэр хүчлийн натрийн уусмалыг дараах байдлаар бэлтгэнэ. 40°С хүртэл халаасан 1 л нэрмэл усыг эрчимтэй хутгах үедээ усгүй хүхэр хүчлийн натри 185 г, эсвэл талст хүхэр хүчлийн натри 420 г-ийг бага багаар нэмж бүрэн ханатал уусгаад уусмалыг тасалгааны температурт хүртэл хөргөж шилэн саванд юүлж 2 хоног байлгана.

4.12.2.3 Туршилт хийх
Дээжийг саванд нэг үеэр тараан асгаад хайрга, дайрганы ширхэгүүдийг бүрэн далд ортол хүхэр хүчлийн натрийн уусмал хийж тасалгааны температурт 20 цаг байлгана. Дараа нь уусмалыг дахин ашиглахаар юүлж савтай дээжийг хатаах шүүгээнд хийж (105±5)°С-ын температурт 4 цаг байлгана. Савтай дээжийг хатаах шүүгээнээс гаргаж

тасалгааны температурт хүртэл хөргөөд дахин уусмалаа хийнэ. Дараагийн туршилтын мөчлөгүүд нь дээжийг 4 цаг уусмалд байлгаад, 4 цаг хатааж тасалгааны температурт хүртэл хөргөх зарчмаар явагдана. 3; 5; 10; 15 мөчлөгийн дараа хайрга, дайрганы дээжийг хүхэр хүчлийн уусмал нь бүрэн арилтал халуун усаар угаагаад тогтмол жинтэй болтол хатааж, ширхэглэлийн хамгийн бага хэмжээ /d/-ийн нүхтэй шигшүүрээр шигшинэ.
40-өөс 70(80) мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайрганаас шинээр хагарч 40 мм-ийн шигшүүр дээр үлдсэн ширхэгүүдийг хүйтэнд тэсвэргүйд тооцно. Тэдгээрийн жинг хяналтын шигшүүр дээрх үлдэгдлээс хасаж тооцно.

4.12.2.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Дээжийн жингийн хорогдол Δm- ыг (24) томьёо ашиглан, %-иар тодорхойлно.

$$\Delta m = \frac{m-m_1}{m} \qquad (24)$$

Энд: m -Туршилтын өмнөх дээжийн жин, г; m_1 –Тухайн мөчлөгт туршсаны дараах шигшүүр дээрхи үлдэгдлийн жин, г.

Зэрэгцээ хоёр туршилтын үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг авна. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа 4.1.7-ийн дагуу жингийн хорогдлыг тодорхойлно.

4.13 Эрдэс-чулуулгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох

Хайрга, дайрган дахь эрдсүүдийн агууламжийг эрдсийн шинжилгээ ба чулуулгийг ялгах аргаар тодорхойлно

4.13.1 Багаж хэрэгсэл
- Лабораторийн 0,1 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-Хатаах шүүгээ;
-4.1.6-д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр;
-Өсгөх шил;
-Ган зүү буюу хутга;
-Мужааны алх;
-Шаазан уур, нүдүүр;
-Соронзон.

4.13.2 Туршилтад бэлтгэх
Хайрга, дайргыг стандартын иж бүрэн шигшүүрээр шигшиж гарсан ширхэглэл бүрээс 4.4.2-т заасан хэмжээний шинжилгээний дээж авна. Туршиж байгаа хайрга, дайрганы аль нэг ширхэглэл нь жингийн 5 %-иас бага бол энэ ширхэглэл дээр эрдэс-чулуулгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлохгүй. Дээжийг угааж тогтмол жинтэй болтол хатаана.

4.13.3 Туршилт хийх
Хайрга, дайрганы ширхэгүүдийг өсгөх шилээр харж ажиглах, эрдсийн шинжилгээнд зориулсан урвалжуудыг ашиглах мөн түүнчлэн зөвшөөрөгдөх бусад арга, шаардлагатай үед тунгалаг шлифийн аргыг хэрэглэн чулуулгийн ялгалт хийнэ.
Ширхэглэл бүрийн ширхэгүүдийг гарал үүслээр нь дараах байдлаар ангилна.
Үүнд:
-Гүний бялхмал- гантиг, габбро, диорит ба бусад;

- Өнгөний бялхмал- базальт, андезит, липарит ба бусад;
-Хувирмал - кварцит, талст занар ба бусад;
-Тунамал - Шохойн чулуу, доломит, элсэн чулуу, цахиур ба бусад.

Эзлэхүүний 40-өөс илүү хувь нь цахиуржсан карбонатын чулуулгийн ширхэгүүдийг цахиурын бүлэгт хамруулна.

ТАЙЛБАР: Түүнээс гадна бетоны дүүргэгч болон барилгын бусад төрлийн ажилд хэрэглэх хайрга, дайрганы норматив баримт бичигт хязгаарласан буюу тусгай шинжилгээ хийхийг шаарддаг дараах эрдэс, чулуулгийн ширхэгүүдийг ялгана. Үүнд: шүлтэнд идэвхитэй уусдаг кремнезем (халцедон, опал, кремень ба бусад), хүхэр, пирит, марказит, пирротин зэрэг сульфидүүд, гөлтгөнө, ангидрит зэрэг сульфатууд, слюд, гидрослюд, хлорид зэрэг үет силикатууд, магнетит, гетит, апатит, нефелин, фосфорит, галит, сильвин, цеолит, асбест, бал чулуу, нүүрс, шатдаг занар.

Нэг төрлийн чулуулгаас бэлтгэсэн дайрга нь тухайн чулуулгийн петрограф бүтэц болон түүнд агуулагдах дээр дурьдсан хортой нөлөө бүхий чулуулаг, эрдсийн хольцоор тодорхойлно. Уулын төрөл бүрийн чулуугаас бэлтгэсэн дайрга болон хайрга буталж бэлтгэсэн дайрга, буталсан хайргыг петрогафын ялгалт хийж бүтцийг тодорхойлно.
Хүхэртэй эрдэс агуулсан байвал SO_3-д шилжүүлсэн хүхэрлэг болон хүхэр хүчлийн нэгдлийн хэмжээг MMS 4982 стандартын дагуу тодорхойлно. Галит, сильвин, усанд уусдаг хлорид болон бусад галоид нэгдэл агуулсан байвал амархан уусдаг хлорид болон нийт хлоридийн хэмжээг тодорхойлно. Шүлтэнд уусдаг аморф цахиурын хэмжээг энэ стандартын 4.22.2-ын дагуу тодорхойлно.

4.13.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Чулуулаг болон эрдсээр ялгалт хийсэн хайрга, дайрганы ширхэгүүдийг тус бүрд нь жинлэж тэдгээрийн хэмжээ X_i-г (25) томьёогоор тооцож %-иар илэрхийлнэ.

$$X_i = \frac{m_i}{m} \times 100 \qquad (25)$$

Энд: m_1 -Тухайн чулуулаг болон эрдэст хамаарах ширхэгүүдийн жин, г;
m -Дээжийн жин, г.

4.14 Органик хольцыг тодорхойлох

Дээж дээрхи шүлтийн уусмалын өнгийг загвар уусмалын өнгөтэй харьцуулж хайрга, дайрган дахь органик хольцыг тодорхойлно.

4.14.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн 1 г -ийн нарийвчлалтай жин;
-20 мм-ийн хэмжээний нүхтэй шигшүүр;
-250 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст шилэн цилиндр;
-Усан ванн;
-Идэмхий натрийн 3 %-ийн уусмал;
-1 %-ийн этанолын уусмалд хийсэн 2 %-ийн танины уусмал.

4.14.2 Туршилтад бэлтгэх
Туршилтыг 20 мм-ээс томгүй ширхэглэлтэй хайрга, дайрганд хийнэ. Тогтмол жинтэй болтол хатааж 20 мм-ийн нүхтэй шигшүүрээр шигшихэд өнгөрсөн хайрга, дайрганаас 1 кг шинжилгээний дээж авна. Загвар уусмалыг дараах байдлаар бэлтгэнэ. Идэмхий натрийн 3 %-ийн 97,5 мл уусмалд танины 2 %-ийн 2,5 мл уусмал уусгана. Бэлдсэн уусмалыг сайтар холиод 24 цаг байлгана. Фотокалориметр буюу спектрофотометр дээр 450-500 нм-ийн долгионы уртын хязгаарт тодорхойлсон

танины уусмалын нягт 0,60-0,68 байна.

4.14.3 Туршилт хийх
Хэмжээстэй шилэн цилиндрийн 130 мл-ийн түвшинд хүртэл хайрга, дайрганы дээжээ хийгээд 3 %-ийн идэмхий натрийн уусмалыг 200 мл-ийн түвшинд хүртэл нэмж хийнэ. Цилиндр доторх хольцыг сайтар хутгаад 24 цаг байлгасны дараа дээж дээрхи уусмалын өнгийг загвар уусмалын өнгөтэй харьцуулна. Туршилт эхэлсэнээс 4 цагийн дараа цилиндр доторх хольцыг дахин хутгасан байх ёстой. Хэрвээ дээж дээрхи уусмал нь өнгөгүй буюу загвар уусмалаас мэдэгдэхүйц цайвар өнгөтэй байвал хайрга, дайрга нь бетон зуурмагт хэрэглэхэд тохирно. Дээж дээрхи уусмал нь загвар уусмалаас үл мэдэг цайвар өнгөтэй байвал цилиндртэй хольцыг 60-70 °С-ийн температуртай усан ванн дээр 2-3 цаг халаагаад дахин загвар уусмалтай харьцуулж тохирох эсэхийг тогтооно. Дээж дээрхи уусмал нь загвар уусмалтай адил буюу бараан өнгөтэй байвал энэ хайрга, дайргыг тусгай мэрэгжлийн лабораторт бетон буюу зуурмагт туршиж зэврэлтэнд үзүүлэх нөлөөг тогтооно.

4.15 Нягтыг тодорхойлох

4.15.1 Пикнометрийн арга

Нунтаглаж хатаасан материалын нэгж эзлэхүүний массыг хэмжиж хайрга, дайрганы ширхэг буюу уулын чулуулгийн нягтыг тодорхойлно.

4.15.1.1 Багаж хэрэгсэл
-100 мл багтаамжтай пикнометр;
-Лабораторийн 0,01 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-Дээж жинлэх шаазан буюу шилэн аяга;
-Шаазан буюу ширмэн уур ба нүдүүр;
-Эксикатор;
-Хүхрийн хүчил буюу усгүй хлорт кальци;
-Хатаах шүүгээ;
-Усан буюу элсэн ванн;
-Лабораторийн хацарт бутлуур;
-Төмөр сойз;
-1,25 мм-ийн нүхтэй шигшүүр.

4.15.1.2 Туршилтад бэлтгэх
Уулын чулуулгийг лабораторийн бутлууpаар бутлаж жижиглэн, шигшээд нягтыг тодорхойлох дээж бэлтгэнэ. Хайрга, дайрганы ширхэгүүдийн нягт тодорхойлоход 4.12.1.2-д заасан хэмжээний шинжилгээний дээж авна. Чулуулгийн хагархай буюу хайрга, дайрганы ширхэгүүдийн тоосыг төмөр сойзоор цэвэрлээд лабораторийн бутлууpаар 5 мм-ээс жижиг ширхэгтэй болгон буталсаны дараа сайтар хутгаад дээжийг ойролцоогоор 150 г хүртэл хураангуйлна. Хураангуйлсан дээжээ 1,25 мм -ээс томгүй болтол нунтаглаж холисоны дараа дахин 30 гр хүртэл хураангуйлна. Энэ дээжээ шаазан буюу ширмэн ууранд 0,125 мм-ээс жижиг ширхэгтэй болтол нунтаглаад шаазан эсвэл шилэн аяганд хийж тогтмол жинтэй болтол хатаана. Хатаасан дээжээ хүхрийн хүчил буюу усгүй хлорт кальцитай эксикатор дотор тавьж тасалгааны температуртай болтол хөргөөд тус бүр 10 г-ийн хэмжээтэй хоёр сорьц жинлэж авна.

4.15.1.3 Туршилт хийх
Сорьц тус бүрийг хуурай, цэвэрхэн пикнометрт хийж пикнометрийн эзлэхүүний талаас хэтрүүлэхгүйгээр нэрмэл ус нэмнэ. Элсэн ба усан ваннд хольцтой

пикнометрээ бага зэрэг налуулан байрлуулж хольц доторх агаарын бөмбөлөгүүдийг гаргах зорилгоор 15-аас 20 минут буцалгана. Хольцтой пикнометрийг эксикаторт вакуум орчинд байлгаж агаарын бөмбөлгүүдийг гаргаж болно. Буцалгасны дараа пикнометрийн гадна талыг арчаад, тасалгааны температуртай болтол хөргөсний дараа пикнометрийн тэмдэглэгээ хүртэл нэрмэл усаар дүүргээд жинлэнэ. Пикнометртэй хольцыг асгаад угааж цэвэрлэсний дараа тасалгааны температуртай нэрмэл усаар тэмдэглэгээ хүртэл нь дүүргэж жинлэнэ.

4.15.1.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Нягт ρ-ыг (26) томьёогоор тодорхойлж г/см^3-аар илэрхийлнэ.

$$\rho = \frac{m\rho_y}{m+m_1+m_2} \qquad (26)$$

Энд: m- тоггмол жинтэй болтол хатаасан нунтаг сорьцын жин, г;
ρ_y - Усны нягт, 1 г/см^3 -тай тэнцүүгээр авна;
m_1 - Нэрмэл устай пикнометрийн жин, г;
m_2 - Агаарыг гаргасны дараах нэрмэл ус, сорьцтой пикнометрийн жин, г.

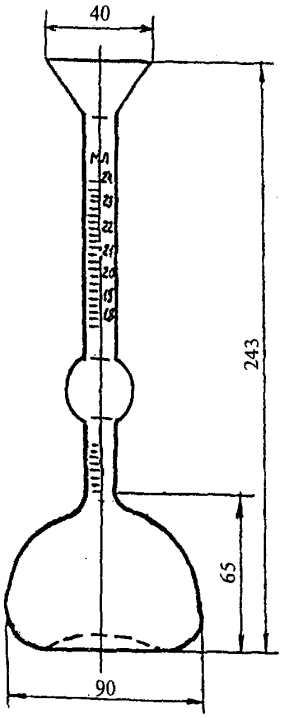
Зэрэгцээ тодорхойлсон хоёр үзүүлэлтийн зөрүү нь 0,02 г/см^3-аас илүүгүй байна. Хэрвээ үүнээс их зөрүүтэй гарвал гурав дахь үзүүлэлтийг тодорхойлж ойролцоо хоёр үзүүлэлтийг сонгоно. Хоёр үзүүлэлтийн арифметик дундажаар туршилтын үр дүнг авна. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы нягтыг тодорхойлох шаардлага гарвал 4.1.7-ийн дагуу тодорхойлно.

4.15.2 Хурдавчилсан аргаар нягтыг тодорхойлох

Нунтаглаж хатаасан материалын нэгж эзлэхүүний массыг Ле Шатальен багажаар хэмжиж хайрга, дайрганы ширхэг буюу уулын чулуулгийн нягтыг тодорхойлно.

4.15.2.1 Багаж хэрэгсэл

-Ле Шатальен багаж /5-р зураг/;
-Лабораторийн 0,01 г хүртэл нарийвчлалтай жин;
-Дээж жинлэх шаазан буюу шил аяга;
-Эксикатор;
-Хатаах шүүгээ;
-Хүхрийн хүчил буюу усгүй хлорт кальци;
-Төмөр сойз;
-5,0 мм-ийн нүхтэй шигшүүр.



5-р Зураг - Ле Шатальен багаж

4.15.2.2 Туршилтад бэлтгэх

Дээжийг 4.15.1.2-ийн дагуу бэлтгэнэ. Бэлтгэсэн дээжийг шаазан буюу шилэн аяганд хийж тогтмол жинтэй болтол хатаана. Хатаасан дээжээ хүхрийн хүчил буюу усгүй хлорт кальцитай эксикатор дотор тавьж тасалгааны температуртай болтол хөргөөд тус бүр 50 г -ийн хэмжээтэй хоёр сорьц жинлэж авна.

4.15.2.3 Туршилт хийх

Багажийн доод талын тэмдэглэгээ хүртэл ус хийнэ. Усны түвшинг менискийн доод талаар авна. Сорьцыг багажны амсрын цоргоор бага багаар, багажин дахь усны түвшин 20 мл-ийн зураас хүрэхгүйгээр дээд хэсгийн бусад хуваарьт байхаар хийнэ. Агаарын бөмбөлгүүдийг гаргах үүднээс багажийг бага зэрэг сэгсрэх хэрэгтэй.

4.15.2.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Нунтагласан хайрга, дайрганаас багажинд ороогүй үлдсэн үлдэгдлийг жинлээд нунтагийн нягт ρ- ыг (27) томьёогоор тодорхойлж г/см^3-аар илэрхийлнэ.

$$\rho = \frac{m - m_1}{V} \qquad (27)$$

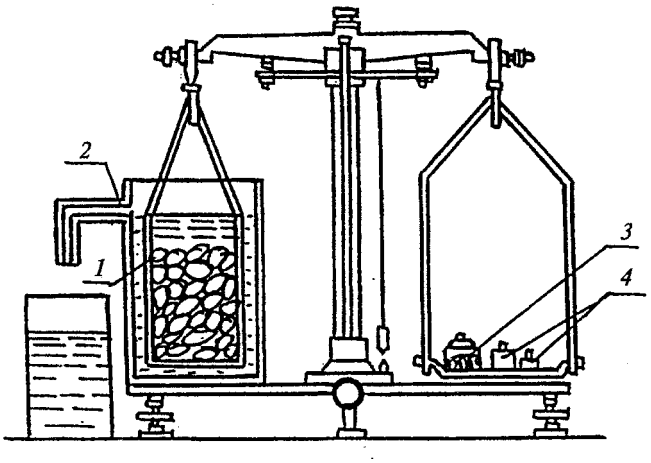
Энд: m - Хатаасан нунтаг сорьцын жин, г;
m_1 - Багажинд ороогүй үлдэгдэл сорьцын жин, г;
V -Нунтагаар түрэгдэн гарсан усны эзлэхүүн , см^3 /багажны заалтаар авна*l*.

Зэрэгцээ тодорхойлсон хоёр үзүүлэлтийн зөрүү нь 0,02 г/см^3-аас илүүгүй байна. Хэрвээ үүнээс их зөрүүтэй гарвал гурав дахь үзүүлэлтийг тодорхойлж ойролцоо хоёр үзүүлэлтийг сонгоно. Хоёр үзүүлэлтийн арифметик дундажаар туршилтын үр дүнг тооцно. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы нягтыг тодорхойлох шаардлага гарвал 4.1.7-ийн дагуу тодорхойлно.

4.16 Ширхэглэлийн дундаж нягт болон сүвэрхэгжилтийг тодорхойлох

4.16.1 Дундаж нягтыг тодорхойлох

Гидростатик жинг хэрэглэн чулуулгийн хагархай ба хайрга, дайрганы ширхэглэлийн нэгж эзлэхүүний массыг хэмжиж дундаж нягтыг тодорхойлно.



6-р зураг - Гидростатик аргаар жинлэх жин
1-Торон сав; 2-Ус юүлэгчтэй сав; 3-Усан доторх тортой савны жинг тэнцвэржүүлэгч; 4- Туухай

4.16.1.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн 0,01 г- ийн нарийвчлалтай жин;
-Гидростатик аргаар жинлэх жин /6-р зураг /;
-Хатаах шүүгээ;
-Сорьцонд ус шингээх буюу парафинаар бүрхэд зориулсан сав;
-4.1.6-д заасан стандартын иж бүрэн шигшүүр;
-Төмөр сойз.

4.16.1.2 Туршилтад бэлтгэх
Уулын чулуулгийн дундаж нягтыг тодорхойлоход 4.1.3-д заасны дагуу зөв хэлбэртэй таван сорьц буюу 40мм-ээс 70(80) мм-ийн хэмжээтэй дурын хэлбэрийн таван сорьц авна. Сорьц тус бүрийн тоос, сийрэг, хэврэг хэсгийг төмөр сойзоор цэвэрлэсний дараа тогтмол жинтэй болтол хатаана. Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн дундаж нягтыг тодорхойлохдоо 40 мм хүртэл том ширхэгтэй бол 2,5 кг-аас багагүй, 40 мм-ээс том ширхэгтэй бол ойролцоогоор 5,0 кг шинжилгээний дээж авна. 40 мм-ээс том ширхэгүүдийг бутлаж, дээжийн хэмжээг хоёр дахин багасгана. Дээжийг тогтмол жинтэй болтол хатаагаад тухайн ширхэглэлийн хамгийн бага хэмжээний нүхтэй шигшүүрээр шигшиж энэ шигшүүр дээр үлдсэн хэсгээс тус бүр 1000 г жинтэй хоёр дээж авна.

4.16.1.3 Туршилт хийх
Уулын чулуулгийн дурын хэлбэртэй сорьц буюу хайрга дайрганы дээжийг тасалгааны температуртай усанд 2 цаг хийж ус шингээнэ. Усны түвшин нь дээж буюу сорьцын гадаргуугаас 20 мм-ээс багагүй өндөр байна. Ус шингээсэн дээжийг уснаас гаргаж нойтон, зөөлөн алчууураар гадаргуун чөлөөт усыг арчсаны дараа шууд жинлээд дараа нь дээжээ торон сав, стаканд хийж гидростатик жин дээр жинлэнэ. Жижиг, нээлттэй нүх сүвтэй чулуулгийг ус шингээхийн оронд парафинаар 1 мм орчим

зузаантайгаар бүрэхийг зөвшөөрнө. Үүний тулд тогтмол жинтэй болтол хатаасан сорьцыг халаасан парафин дотор дүрж агаарт хөргөнө. Хөргөсний дараа тосон бүрхүүл дээр цоорхой, гэмтэл гарсан байвал халаасан төмөр хутга буюу утсаар илж засварлана. Бэлтгэсэн сорьцыг эхлээд ердийн, дараа нь гидростатик жин дээр жинлэнэ. Зөв хэлбэртэй чулуулгийн оврыг хэмжиж 4.1.3-ийн дагуу эзлэхүүнийг нь тооцоод, дундаж нягтыг нь тодорхойлно.

4.16.1.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Дурын хэлбэртэй чулуулаг болон хайрга, дайрганы ширхэглэлийн дундаж нягт $\rho_ш$-ыг (28)томьёогоор тодорхойлж г/см^3-аар илэрхийлнэ.

$$\rho_ш = \frac{m}{m_1 - m_2}\rho_y \qquad (28)$$

Энд: m -Хуурай дээж буюу сорьцын жин, г;
m_1 - Ус шингээсэн сорьц буюу дээжийн агаар дахь жин, г;
m_2 -Ус шингээсэн сорьц буюу дээжийн усан доторх жин, г;
ρ_y - Усны нягт, 1 г/см^3 -тэй тэнцүүгээр авна.

Парафинаар бүрсэн чулуулгийн дундаж нягт $\rho_{ш1}$-ыг (29) томьёогоор тодорхойлж г/см^3-аар илэрхийлнэ.

$$\rho_{ш1} = \frac{m}{\frac{m_1' - m_2'}{\rho_y} - \frac{m_1' - m}{\rho_л}} \qquad (29)$$

Энд: m - Хуурай сорьцын жин, г;
m_1'- Парафинаар бүрсэн сорьцын агаар дахь жин, г;
m_2' - Парафинаар бүрсэн сорьцын усан дахь жин, г;
ρ_y- Усны нягт, 1 г/см^3 -тэй тэнцүүгээр авна;
$\rho_л$- Парафины нягт, 0,93 г/см^3-тэй тэнцүүгээр авч болно.

Зөв хэлбэртэй чулуулгийн дундаж нягт $\rho_{ш2}$-ыг (30) томьёогоор тодорхойлж г/см^3-аар илэрхийлнэ.

$$\rho_{ш2} = \frac{m}{V} \qquad (30)$$

Энд: m- Сорьцын жин, г; V - Сорьцын эзлэхүүн, см^3.

Чулуулгийн 5 сорьцын буюу хайрга, дайрганы зэрэгцээ туршсан хоёр дээжийн үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно. Энэ үед тодорхойлсон дундаж нягтын хоёр үзүүлэлтийн хоорондын зөрүү нь 0,02 г/см^3-аас ихгүй байна. Хэрвээ үүнээс их зөрүүтэй гарвал гурав дахь үзүүлэлтийг тодорхойлж ойролцоо хоёр үзүүлэлтийг сонгон тэдгээрийн арифметик дундажаар туршилтын үр дүнг тооцно.

4.16.2 Сүвэрхэгжилтийг тодорхойлох

Урьдчилан тодорхойлсон нягт болон дундаж нягтын үзүүлэлтүүдийг үндэслэн, чулуулаг болон хайрга, дайрганы ширхэглэлийн сүвэрхэгжилт V_c- ийг тооцооны аргаар (31) томьёо ашиглан тодорхойлж эзлэхүүний %-иар илэрхийлнэ.

$$V_c = \left(1 - \frac{\rho_ш}{\rho}\right) \times 100 \qquad (31)$$

Энд: $\rho_ш$- 4.16.1-ийн дагуу тодорхойлсон, чулуулгийн болон хайрга, дайрган ширхэглэлийн дундаж нягт, г/см^3;

ρ - 4.15-ийн дагуу тодорхойлсон чулуулгийн болон хайрга, дайрганы ширхэглэлийн нягт, г/см^3.

4.17 Асгаасан нягт ба ширхэг хоорондын зайг тодорхойлох

4.17.1 Асгаасан нягтыг тодорхойлох

Тогтмол жинтэй болтол хатаасан, тодорхой эзлэхүүнтэй хайрга, дайрга /өгөгдсөн ширхэглэл буюу холимог ширхэглэлтэй/-ыг жинлэж асгаасан нягтыг тодорхойлно.

4.17.1.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн 1 г- ийн нарийвчлалтай жин;
-Хатаах шүүгээ;
-4-р хүснэгтэд заасан төмөр цилиндр савууд.

4.17.1.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Туршилтад хүрэлцэхүйц хэмжээний хайрга, дайргыг тогтмол жинтэй болтол хатаана. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы асгаасан нягтыг тодорхойлохдоо ширхэглэлээр ялган шигшихгүй.

4-р хүснэгт

Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн хэмжээ,мм	Цилиндрийн эзлэхүүн, л	Цилиндрийн дотор хэмжээ, мм	
		Голч	Өндөр
5-аас 10 хүртэл	5	185	185
10-аас 20 хүртэл	10	234	234
20-оос 40 хүртэл	20	294	294
40-өөс дээш	50	400	400

Урьдчилан жинлэсэн цилиндр саванд хайрга, дайргыг 10 см-ийн өндрөөс асгаж овойлгон, овойсон хэсгийг төмөр шугамаар нягтруулалгүйгээр, өөр лүүгээ татах буюу голоос хоёр тийш нь хусаж савны ирмэгтэй чацуулан тэгшилнэ. Цилиндртэй хайрга, дайргыг жинлэнэ. Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн хэмжээнээс хамааруулан 4-р хүснэгтийн дагуу цилиндрийг сонгон хэрэглэнэ.

4.17.1.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Хайрга, дайрганы асгаасан нягт ρ_A-г 10 кг/м^3-ийн нарийвчлалтайгаар (32) томьёогоор тодорхойлж, кг/м^3-ээр илэрхийлнэ.

$$\rho_A = \frac{m_1 - m}{V} \qquad (32)$$

Энд: m - Цилиндрийн жин, кг;
m_1 - Хайрга, дайргатай цилиндрийн жин, кг;
V - Цилиндрийн эзлэхүүн, м^3.

Асгаасан нягтыг хоёр удаа тодорхойлох ба тодорхойлох бүрдээ дээжээсээ шинээр сорьц авна. Зэрэгцээ туршсан хоёр үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно.

4.17.2 Хайрга, дайрганы хэмжээг жингийн нэгжээс эзлэхүүнд шилжүүлэх асгаасан нягтыг тодорхойлох

Агаарын хуурай нөхцөлд байгаа тодорхой эзлэхүүнтэй хайрга, дайргыг жинлэж асгаасан нягтыг тодорхойлно.

4.17.2.1 Багаж хэрэгсэл

-10 г- ийн нарийвчлалтай 50 кг хүртэл жинлэх жин;

-5-р хүснэгтэд заасан хэмжээтэй цилиндр сав буюу хайрцаг;

4.17.2.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх

Урьдчилан жинлэсэн цилиндр сав буюу хайрцганд хайрга, дайргыг 10 см-ийн өндрөөс асгаж овойлгон хийгээд, овойсон хэсгийг төмөр шугамаар нягтруулалгүйгээр, өөр лүүгээ татах буюу голоос хоёр тийш нь хусаж савны ирмэгтэй чацуулан тэгшилнэ. Савтай хайрга, дайргыг жинлэнэ. Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн хэмжээнээс хамааруулан 5-р хүснэгтийн дагуу савыг сонгон хэрэглэнэ. Савыг үйлдвэрийн нөхцөлд бэлтгэж болох ба эзлэхүүнийг нь ус дүүргэж хэмжин тохируулна.

5-р хүснэгт

Хайрга, дайрганы ширхэглэл, мм	Савны төрөл	Савны эзлэхүүн,	Савны дотор хэмжээ, мм		
			голч	суурийн	өндөр
5-аас 10 хүртэл	цилиндр	10	234	--	234
10-аас20 хүртэл	- - “- -	20	294	--	294
20-оос 40 хүртэл	- - “- -	50	400	--	400
40-өөс дээш	хайрцаг	100	--	465	465

4.17.2.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах.

Туршилтын үр дүнг 4.17.1.3-ын дагуу боловсруулна.

ТАЙЛБАР: 1. 10 тн-оос илүү даацтай тээврийн хэрэгсэл дэх 40 мм ба түүнээс том хэмжээний ширхэгтэй хайрга, дайрганы асгаасан нягтыг тооцохдоо дээр заасан хэмжээний саванд тодорхойлж гаргасан үзүүлэлтийг 5 %-иар өсгөж авна;

2. Шууд тээврийн хэрэгсэл дээр жинг хэмжиж, эзлэхүүнийг тооцон хайрга, дайрганы асгаасан нягтыг тодорхойлж болно;

3. Хайрга-элсний холимогийн асгаасан нягтыг тодорхойлохдоо элс, хайргаар ялган шигшихгүйгээр хайрганы хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээгээр савны хэмжээг сонгон туршилт хийнэ.

4.17.3 Ширхэг хоорондын зайг тодорхойлох

Урьдчилан тодорхойлсон дундаж нягт болон асгаасан нягтын үзүүлэлтүүдийг үндэслэн хайрга, дайрганы ширхэг хоорондын зай $V_{шхз}$-г тооцооны аргаар (33) томьёогоор тодорхойлж эзлэхүүний %-иар илэрхийлнэ.

$$V_{\text{ШХЗ}} = \left[1 - \frac{\rho_A}{\rho_{\text{ш}} \times 1000}\right] \times 100 \qquad (33)$$

Энд: ρ_A - 4.17.1-ийн дагуу тодорхойлсон хайрга, дайрганы асгаасан нягт, кг/м^3;

$\rho_ш$- 4.16.1-ийн дагуу тодорхойлсон хайрга, дайрганы ширхэглэлийн дундаж нягт, г/м^3.

ТАЙЛБАР: -Хайрга, дайрганы зориулалтаас хамааруулж нягтруулсан үеийн ширхэг хоорондын зайг тодорхойлж болох ба энэ нөхцөлд (33) томьёонд нягтруулсан үеийн асгаасан нягтыг авч тооцно.

4.18 Ус шингээлтийг тодорхойлох

Чулуулгийн сорьц ба хайрга, дайрганы дээжийн ус шингээсэн болон хуурай үеийн жинг харьцуулж ус шингээлтийг тодорхойлно.

4.18.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн 0,01 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-Хатаах шүүгээ;
-Сорьцод ус шингээх сав;
-Төмөр сойз.

4.18.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Уулын чулуулгийн ус шингээлтийг тодорхойлоход 4.1.3-т заасны дагуу зөв хэлбэртэй таван сорьц буюу 40-70(80) мм-ийн хэмжээтэй дурын хэлбэрийн таван сорьц авна. Сорьц бүрийн тоос, сийрэг, хэврэг хэсгийг төмөр сойзоор цэвэрлэсний дараа тогтмол жинтэй болтол хатаана. Хайрга, дайрганы ус шингээлтийг тодорхойлоход 4.12.12-т заасны дагуу шинжилгээний дээжийг авч угаагаад тогтмол жинтэй болтол хатаана.
Чулуулгийн сорьц болон хайрга, дайрганы дээжийг тасалгааны температуртай усанд хийж 48 цаг байлгана. Усны түвшин дээж буюу сорьцын гадаргуугаас 20 мм-ээс багагүй өндөр байна. Уснаас сорьц буюу дээжийг гаргаж сайтар мушгисан, нойтон, зөөлөн даавуугаар гадаргууны чөлөөт усыг арчаад жинлэнэ. Энэ үед сорьц буюу дээжээс жингийн тавган дээр унасан усыг сорьц, дээжийн жинд оруулж тооцно.

4.18.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Ус шингээлт $W_{уш}$- ийг жингийн хувиар (34) томьёогоор тодорхойлно.

$$W_{\text{уш}} = \frac{m_1 - m}{m} \times 100 \qquad (34)$$

Энд: m - Хуурай сорьц, дээжийн жин, г; m_1- Ус шингээсэн сорьц, дээжийн жин, г.

ТАЙЛБАР: -Зориулалтаас нь хамааруулж шаардлагатай нөхцөлд, хайрга, дайргыг тогтмол жинтэй болтол усан дотор байлгаж ус шингээнэ.

Зэрэгцээ туршсан чулуулгийн таван сорьц буюу хайрга, дайрганы хоёр дээжийн үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно. Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайргыг туршихдаа 4.1.7-ийн дагуу ус шингээлтийг тодорхойлно.

4.19 Чийглэгийг тодорхойлох

Чийгтэй ба хуурай дээжийн жинг харьцуулан хайрга, дайрганы чийглэгийг тодорхойлно.

4.19.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн 0,1 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-Хатаах шүүгээ.

4.19.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Хайрга, дайрганы туршиж буй ширхэглэлээс 4.12.1.2-д заасан хэмжээний шинжилгээний дээж авч жинлээд саванд хийж тогтмол жинтэй болтол хатаагаад дахин жинлэнэ.

ТАЙЛБАР: -Чулуулгийн чийглэгийг зөв болон дурын хэлбэртэй сорьц дээр 4.18.2-д заасны дагуу тодорхойлно.

4.19.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Хайрга, дайрганы чийглэг W-г (35) томьёогоор бодож, жингийн хувиар тодорхойлно

$$W = \frac{m_ч - m}{m} \times 100 \qquad (35)$$

Энд: $m_ч$ - Чийгтэй дээжийн жин, г;
m - дээжийн жин, г.

4.20 Чулуулгийн шахалтын бат бэхийн хязгаарыг тодорхойлох

Шоо буюу цилиндр хэлбэртэйгээр бэлдсэн сорьцыг эвдрэх хүртэл прессэн дээр шахаж чулуулгийн шахалтын бат бэхийг тодорхойлно.

4.20.1 Багаж хэрэгсэл

-100 kH - 500 кН хүчээр шахах пресс;
-Цилиндр сорьц бэлтгэх дугуй алмазан иртэй өрөм;
-Шоо хөрөөдөх алмазан иртэй хөрөө;
- Штангенциркуль;
-Сорьцод ус шингээх сав.

4.20.2 Туршилтад бэлтгэх

Геологи хайгуулын үед авсан чулуулгийн дээжээс 40 мм-ээс 50 мм-ийн голч, өндөртэй цилиндр буюу 40 мм-ээс -50 мм-ийн талтай шоо хэлбэрийн сорьц тус бүр таван ширхэгийг бэлтгэнэ. Геологи хайгуулын үеийн өрөмдлөгөөс гарсан нэг төрлийн чулуулгаас тогтсон, өнгөн гадаргуудаа ямар нэг гэмтэлгүй, шахах талуудыг нь өнгөлсөн, 40мм-ээс 110 мм-ийн голчтой, өндөр нь голчтойгоо адил кернийг туршилтад хэрэглэж болно.

Сорьцын прессийн тавцантай харьцах талуудыг өнгөлсөн байх шаардлагатай ба талууд параллель байна. Сорьцын хэлбэрийн зөв байдлыг өнцөг хэмжигчээр шалгана. Шоо сорьцын уулзах талууд, цилиндр сорьцын суурь болон хажуу гадаргуун эгц босоо чиглэлийн хазайлт нь 100 мм-д 1 мм-ээс илүүгүй байна. Шахах хүч нь чулуулгийн үе болон сорьцын шахах гадаргууд эгц босоо чиглэсэн байна. Шаардлагатай нөхцөлд чулуулгийн үетэй параллель хүчээр шахаж болно. Туршилтын өмнө сорьцын оврыг штангенциркулиар хэмжиж тогтмол жинтэй болтол хатаана. Ус шингээсэн сорьц дээр чулуулгийн бат бэхийг туршихыг зөвшөөрнө.

4.20.3 Туршилт хийх

Сорьцыг прессийн тавцан дээр голлуулан байрлуулна. Туршилтын үед сорьц дээр өгөх ачаалалыг секундэд 0,5 МПа (5 кг/см^2)-ийн хурдтайгаар жигд өсгөнө. Прессийн ачаалах хязгаар /хүчин чадал/ нь 4.1.8-ийн шаардлагатай тохирч байх ёстой.

4.20.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Сорьцын шахалтын бат бэхийн хязгаар $R_ш$-ыг 1МПа (10кг/см^2) хүртэл нарийвчлалтайгаар (36) томьёогоор тодорхойлж МПа (кгс/см^2)-аар илэрхийлнэ.

$$R_ш = \frac{P}{F} \qquad (36)$$

Энд: P - Эвдэлсэн хүч, Н (кгс); F - Сорьцын хөндлөн огтлолын талбай, см^2.

Зэрэгцээ туршсан таван сорьцын үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно.

4.21 Ус шингээсэн үед чулуулгийн бат бэхийн бууралтыг тодорхойлох

Ус шингээсэн ба хуурай сорьцын бат бэхийн харьцаагаар ус шингээсэн үед чулуулгийн бат бэхийн бууралтыг тодорхойлно.

4.21.1 Багаж хэрэгсэл 4.20.1-д заасантай адил байна.

4.21.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх

Туршилтад зориулж 4.20.2-ын дагуу бэлдсэн зөв хэлбэртэй арван сорьц авна. Тэдгээрээс таван сорьцыг 4.18.2-ийн дагуу ус шингээж, тавыг нь тогтмол жинтэй болтол хатаана. Ус шингээсэн ба хуурай сорьцыг 4.20.3-ын дагуу туршина.

4.21.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Ус шингээсэн чулуулгийн бат бэхийн бууралт $K_б$-ыг (37) томьёогоор тодорхойлно.

$$K_б = \frac{R'_ш}{R_ш} \qquad (37)$$

Энд: $R'_ш$-Ус шингээсэн сорьцуудын шахалтын бат бэхийн хязгаарын арифметик дундаж үзүүлэлт, МПа (кгс/см^2); $R_ш$ -Тогтмол жинтэй болтол хатаасан сорьцуудын шахалтын бат бэхийн хязгаарын арифметик дундаж үзүүлэлт, МПа (кгс/см^2).

4.22 Урвалжих чадварыг тодорхойлох

Чулуулаг болон хайрга, дайрганы урвалжих чадвар /УЧ/ нь шүлтэнд уусах цахиурын исэл агуулсан эрдсийн хэмжээгээр тодорхойлно. Урвалжих чадварыг дараах аргаар тодорхойлно. Үүнд:

Эрдэс-петрографын аргаар-ордын хайгуул хийх, хайрга, дайргыг бетонд дүүргэгчээр хэрэглэхэд үнэлгээ өгөх шатанд потенциал урвалжих чадвар /ПУЧ/-тай чулуулаг, эрдсийг тодорхойлно.

Химийн аргаар-потенциал урвалжих чадвартай чулуулаг, эрдэс илэрсэн нөхцөлд шүлтэнд уусах цахиурын ислийн тоон хэмжээ, шүлтийн уусмалын концентрацын бууралтыг тодорхойлж үнэлгээ өгнө. Шүлтэнд уусдаг цахиурын ислийн хэмжээ нь тогтоосон норматив хэмжээнээс хэтэрсэн үед бетонд шүлтийн задрал үүсэх боломжийг бетоны хэв гажилтыг хэмжих хурдавчилсан арга буюу бетон сорьцонд шууд турших аргаар тодорхойлно.

4.22.1 Эрдэс-петрографын арга

Энэхүү арга нь эрдсийн найрлагад үнэлгээ өгөх, гэрлийн хугаралын үзүүлэлтээр потенциал урвалжих чадвартай цахиурын ислийн төрлийг тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

4.22.1.1 Багаж хэрэгсэл

-Туйлшралын микроскоп;

-Дурангийн өсгөх шил.

4.22.1.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх

Чулуулгийг бутлаж тунгалаг шлиф бэлтгэнэ. Хайргархаг материалыг дурангийн өсгөх шилний тусламжтайгаар петрографын ялгалт хийнэ. 4.13-ын дагуу эрдэс-петрографын ялгалт хийж түүсэн потенциал урвалжих чадвартай эрдсүүдийн ширхэгүүдийг жинлэж хэмжээ X_1-г жингийн хувиар (38) томьёогоор тодорхойлно.

$$X_1 = \frac{m_1}{m} \times 100 \qquad (38)$$

Энд: m_1-Потенциал урвалжих чадвартай ширхэгүүдийн жин, г; m-4.4.2-ийн дагуу авсан шинжилгээний дээжийн жин, г.

Холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы шинжилгээний дээжийн потенциал урвалжих чадвартай ширхэгүүдийн хэмжээг 4.1.7-д заасны дагуу тооцно. Петрограф ялгалтын үед 6-р хүснэгтэд заасантай тэнцүү буюу илүү урвалжих чадвартай цахиурын исэл агуулсан нэг буюу хэд хэдэн эрдсийн төрөл илэрвэл энэ чулуулаг, хайрга, дайргыг потенциал урвалжих чадвартайд хамааруулна.

6-р хүснэгт

Цахиурын ислийн төрөл ба эрдэс	Потенциал урвалжих чадвартай чулуулгийн төрөл	Бетоныг шүлтийн задралд оруулж болох эрдсийн хамгийн бага хэмжээ, жингийн %-иар
Опал	Базальт болон бусад хайлмагууд. Шохойн чулуу, роговик, опал байдлын занар	0,25
Хүчиллэг, аморф шил	Обсидиан, перлит, липарит, андезитодацит, дацит, андезит, туф болон үүний төрлийн шиллэг чулуулаг	3,0
Криптомикро-кристалл халцедон	Цахиур, шохойн чулуу, доломит, роговики, яшмы, опалхалцедон буюу халцедонкварцаар цементлэгдсэн элсэн чулуу	5,0
Кристобалит, талстжсан тридимит	Цахиурын ислээс тогтсон хайлмаг /хайлмагжуулан гаргаж авсан материал/	1,0
Салхинд өгөршиж эвдэрсэн кварц	Кварцын витрофирүүд, кварцит, элсэн чулуу, галт уулын болон бялхмал гаралтай хүчиллэг чулуулагууд	3,0

Шлиф дээр эрдэс-чулуулгийн шинжилгээ хийхэд тооцох шаардлагатай цахиурын ислийн төрлүүдийн гэрлийн болон физик зарим үзүүлэлтүүдийг 7-р хүснэгтэд үзүүлэв.

7-р хүснэгт

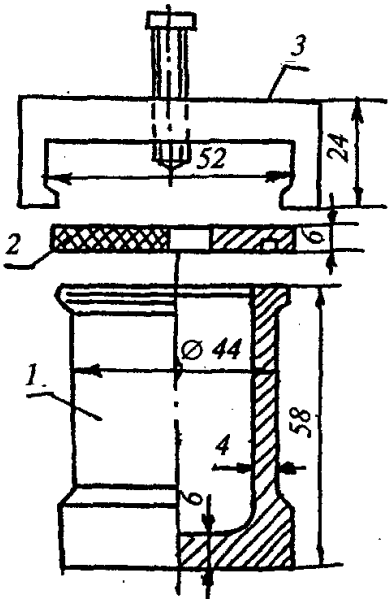
Цахиурын ислийн төрөл	Талстжилтын тогтолцоо	Гадаад хэлбэр	Гэрлийн хугаралын үзүүлэлт		Нягт, г/см^3
			N_g	N_m	
β- кварц	Тригональ	Призм	1,553	1,544	2,65
α - кварц	Гексагональ	Бипирамид	1,540	1,530	2,60
V - тридимит	Ромбо	Хуудсархаг давхарласан	1,473	1,470 1,489	2,27
β - тридимит	Тригональ	-	1,470	-	-
	Триклиник	Ширхэглэг	1,487	1,484	2,32
α -кристобалит	Шоо	Октаэдр	1,466	-	2,21
Усан цахиурын исэл	байхгүй				1,90
Опал	байхгүй	-	-	1,406 1,460	2,30
Халцедон	тогтоогоогүй	Утаслаг талст	1,540	1,532 1,530	2,55 2,58
Хүчиллэг, аморф шил	байхгүй	-	-	1,458	2,20

4.22.2 Химийн арга

Энэхүү арга нь чулуулаг болон хайрга, дайрган дахь 1М натрийн гидроксидийн уусмалд уусгахад урвалжих чадвартай цахиурын ислийн хэмжээг тодорхойлоход үндэслэгдэнэ. Шүлтэнд уусдаг цахиурын ислийн хэмжээг жингийн буюу фотоколориметрийн аргаар тодорхойлно. Шүлтэнд уусдаг цахиурын ислийн хэмжээ 50 ммоль/л-ээс ихгүй байвал энэ чулуулаг буюу хайрга, дайргыг шүлттэй урвалжих чадваргүй буюу бетонд дүүргэгчээр хэрэглэхэд тохиромжтой гэж үзнэ.

4.22.2.1 Багаж хэрэгсэл

-5 мм-ийн голчтой дугуй нүхтэй буюу 0,315 ба 0,16 мм-ийн дөрвөлжин нүхтэй тор бүхий стандартын шигшүүр;
-Уур нүдүүр;
-Лабораторийн 0,1 г -ийн нарийвчлалтай жин;
± 0,0002 г-ийн хэмжилтийн алдаа бүхий аналитик жин;
-Зэвэрдэггүй ган, фторпласт, винипласт зэрэг зэврэлтэнд тэсвэртэй материалаар хийсэн сав /7-р зураг/;
-(80 ± 1) °С-ийн температурын тохируулгатай цахилгаан зуух;
-Ус гоожуулах насос;
-Бунзены шил сав;
-Шоттын шүүлтүүртэй юүлүүр;
-25 мл-ийн пипетик;
-1М-ийн натрийн гидроксидийн уусмал.



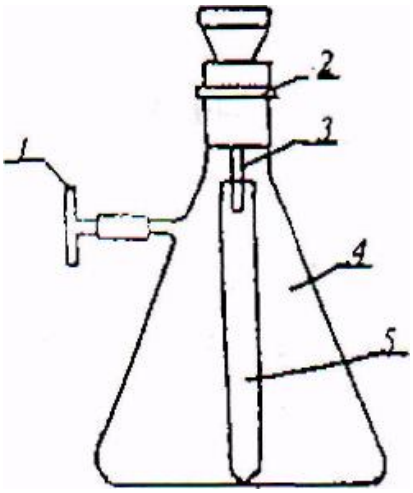
7-р зураг - Зэврэлтэнд тэсвэртэй материалаар хийсэн сав.
1- Их бие; 2-Таглаа; 3-Түгжээ.

4.22.2.2 Туршилтад бэлтгэх

Урвалжих чадвартай нэг буюу хэд хэдэн төрлийн эрдэс илэрсэн чулуулаг, хайрга, дайрганаас 300 г-аас багагүй жинтэй дээж авч 0,16-аас 0,315 мм-ийн ширхэгтэй болтол нунтаглана. Нунтагласан дээжийг 0,16 мм-ийн нүхтэй шигшүүр дээр нэрмэл усаар угаагаад тогтмол жинтэй болтол хатаана.

4.22.2.3 Туршилт хийх

Тус бүр 25 г жинтэй хоёр сорьц жинлэж аваад зэврэлтэнд тэсвэртэй материалаар хийсэн саванд хийж 1М-ийн натрийн гидроксидийн уусмал 25 мл-ийг нэмж хийнэ. Сорьцтой савыг хэд хэдэн удаа сэгсэрч агаарын бөмбөлгүүдийг гаргасны дараа таглаагаар нягт таглаад, урьдчилан 80 °С хүртэл халаасан цахилгаан зууханд тавина. Мөн үүнтэй хамт 1М-ийн натрийн гидроксидийн уусмал 25 мл-ийг хийсэн гуравдахь савыг зууханд тавина. Туршилтын туршид зуухны температурыг (80±2) °С-т тогтмол барина. 24 цагийн дараа савтай сорьцуудыг зуухнаас гаргаж 15 минутын дотор тасалгааны температуртай болтол хүйтэн усаар хөргөнө.



8-р зураг - Шүүгдэсийг цуглуулах төхөөрөмж
1-Усны насос; 2- Резин бөглөө; 3- Шоттын шүүлтүүртэй юүлүүр;
4- Бунзены шил сав; 5- Шүүгдэсийг цуглуулан авагч.

Хөргөсний дараа савтай сорьц бүрийг хуурай шүүлтүүрээр шүүнэ. Эхлээд сэгсэрч хөдөлгөлгүйгээр юүлүүрт шилэн саваагаар уусмалыг юүлж дараа нь үлдэгдэлийг хусууураар шүүлтүүр дээр хийнэ. Шингэнийг 10 секундэд 1 дусал дусах хүртэл үргэлжлүүлэн шүүнэ /угаахыг хориглоно/. Шүүхдээ сорьц бүрд Шоттын шүлтүүртэй юүлүүр, Бунзены шилэн савтай ус гоожуулах насос /8-р зураг/-ыг хэрэглэнэ. Шүүгдсэн уусмалыг нэг төрлийн болтол сэгсрээд ууссан цахиурын ислийн хэмжээ, шүлтийн уусмалын концентрацын бууралтыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

4.22.2.4 Ууссан цахиурын ислийн хэмжээг тодорхойлох жингийн арга

Натрийн гидроксидийн уусмалд ууссан цахиурын ислийг ялгаж массыг тодорхойлно.

4.22.2.4.1 Багаж хэрэгсэл

- ±0,0002 г-ийн хэмжилтийн алдаа бүхий аналитик жин;
- (1000±50)°С-ийн температурын тохируулгатай цахилгаан зуух;
-Хатаах шүүгээ;
-Усан ванн;
-Шаазан аяга;
-Платин тигль;
-5 мл-ийн пипетик;
-Өнгөгүй шүүлтүүр /цагаан тууз/;
-1,19 г/см^3 -ийн нягттай, концентрацтай давсны хүчил;
-Азот хүчлийн мөнгө;
-Концентрацтай азотын хүчил;
-100 мл-т 1 г азот хүчлийн мөнгө, 1 мл концентрацтай азотын хүчил агуулсан азот

хүчлийн мөнгөний уусмал;
-Нэрмэл ус.

4.22.2.4.2 Туршилт хийх
4.22.2.3-ын дагуу шүүгдсэн уусмалаас 5-аас 10 мл-ийг пипеткээр авч шаазан аяганд хийгээд 5 мл-ээс 10 мл концентрацтай давсны хүчил нэмж усан ванн дээр хуурай болтол ууршуулна. Аягатай хуурай үлдэгдлийг 5 мл, концентрацтай давсны хүчлээр норгож 5-10 минут байлгаад, 100 мл халуун нэрмэл ус нэмж хутгаад усан ванн дээр 10 минут тавьсаны дараа шүүж, шүүлтүүр дээрхи үлдэгдлийг хлоридын урвал дуусах /1-2 дусал азот мөнгөний уусмал нэмэхэд ус нь тунгалаг болтол/ хүртэл халуун усаар угаана. Үлдэгдэлтэй шүүлтүүрийг тигельд хийнэ. Шүүгдэсийг шаазан аяганд хийж хуурай болтол ууршуулаад 105°С-ын температуртай хатаах шүүгээнд 30 минут байлгана. Хуурай үлдэгдлийг 5 мл, концентрацтай давсны хүчлээр норгож усаар шингэрүүлээд шүүлтүүрээр шүүнэ. Шүүлтүүр дээрхи үлдэгдлийг хлоридын урвал дуустал угаана. Үлдэгдэлтэй шүүлтүүрийг эхний шүүлтүүртэй хамт тигельд хийж хатааж, тогтмол жинтэй болтол (1000 ± 50) °С-ийн температурт шатааж үнсжүүлэн жинлэнэ. Тигель доторх үлдэцийн масс /m/ нь 5 мл натрийн гидроксидийн уусмал дахь цахиурын ислийн хэмжээ болно.

4.22.2.4.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Натрийн гидроксидийн анхны уусмал дахь уусамтгай цахиурын ислийн хэмжээ SiO_{2y}-г (39) томьёогоор тодорхойлж , ммоль/л-ээр илэрхийлнэ.

$$SiO_{2y} = \frac{m \times 10^6}{V \times 60} \qquad (39)$$

Энд: m -Тигельд үлдсэн үлдэгдлийн жин, г; 10^6-Шилжүүлэх илтгэлцүүр; V -Уусамтгай цахиурын ислийг тодорхойлохоор авсан шүүгдэсийн эзлэхүүн, мл; 60 - Цахиурын хүчлийн молекул жин.

Зэрэгцээ тодорхойлсон хоёр үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно.

4.22.2.5 Уусан цахиурын ислийн хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн арга. Натрийн гидроксидийн уусмалд уусан цахиурын ислийг, хөх өнгөөр будагдсан цахиурмолибдены холимог хүчил /кремнемолибденовой гетерополикислоты/-ийн гэрлийн нягтыг фотометрийн хэмжилт хийж тодорхойлно.

4.22.2.5.1 Багаж хэрэгсэл
-Фотоколориметр буюу спектрофотометр;
-100 мл-ийн багтаамжтай хуваарьт колбо;
-1 мл; 2 мл ба 5 мл-ийн пипетик;
-Цахиурын исэл;
-1,84 г/см^3 нягттай, концентрацтай хүхрийн хүчил;
-Дарсны хүчлийн 28 %-ийн уусмал;
-Натрийн сульфит;
-Молибден хүчлийн аммони /аммонийн молибдат/;
-Эйконоген;
-Пиро хүхэр хүчлийн калий.

Аммонийн молибдатын уусмал: 800 мл нэрмэл усанд 89 г аммонийн молибдат уусгаж дараа нь аажмаар 62 мл хүхрийн хүчил нэмнэ. Уусмалыг 20°С хүртэл хөргөөд

нэг литр болтол нэрмэл ус хийж шингэрүүлнэ.

Ангижруулагч уусмал: 70 мл нэрмэл усанд 2,4 г натрийн сульфит, 0,2 г эйконоген уусгаж 14 г калийн метабисульфит нэмж, 100 мл болтол нэрмэл усаар шингэрүүлнэ.

Стандарт уусмалууд: 100 мл багтаамжтай таван колбонд, уусдаг цахиурын исэл 5,2 ммоль/л агуулсан цахиурын хүчил 0,1 мл; 0,2 мл; 0,4 мл; 0,6 мл ба 0,8 мл-ийг хийнэ. Колбо бүрд 70 мл-ээс 80 мл нэрмэл ус, 2,5 мл аммонийн молибдатын уусмал нэмж сайтар хутгаад 10 минутын дараа дарсны хүчлийн 28 %-ийн уусмал 2,5 мл-ийг хийж дахин сайтар хутгана. Уусмалыг 5 минут байлгасны дараа ангижруулагч уусмал 2 мл-ийг нэмж 100 мл-ийн тэмдэглэгээ хүртэл нь нэрмэл усаар шингэлнэ. Таван уусмалын гэрлийн нягтыг тодорхойлж, хэвтээ тэнхлэг дээр SiO_2-ийн агууламжийг ммоль/л-ээр, босоо тэнхлэг дээр уусмалын гэрлийн нягтыг авч уусмал дахь SiO_2-оос гэрлийн нягтын хамраалын муруйг байгуулна.

4.22.2.5.2 Туршилт хийх
4.22.2.3-ын дагуу шүүгдсэн уусмалаас 0,1 мл-ээс 0,5 мл -ийг авч 100 мл-ийн хэмжээст колбонд хийгээд 70 мл-ээс 80 мл нэрмэл ус, 2,5 мл аммонийн молибдатын уусмал нэмж сайтар хутгана. 10 минутын дараа винний хүчлийн 28 %-ийн уусмал 2,5 мл-ийг нэмээд дахин сайтар хутгана. Уусмалыг 5 минут байлгасны дараа 2 мл ангижруулагч уусмал нэмээд 100 мл-ийн тэмдэглэгээ хүртэл нэрмэл ус хийж шингэлнэ. 15 минутын дараа фотоколориметр дээр улаан өнгийн шүүлтүүр хэрэглэж эсвэл 10 мм зузаан кюветэнд λ=815 нм үед спектрофотометр дээр уусмалын гэрлийн нягтыг хэмжинэ.
Шинжилж байгаа уусмал дахь ууссан цахиурын ислийн хэмжээг стандартын уусмалыг фотоколориметр дээр тодорхойлсон дүнгээр урьдчилан байгуулсан жиших муруйгаар буюу харьцуулах аргаар тодорхойлно.

4.22.2.5.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Ууссан цахиурын ислийн хэмжээ SiO_{2y}-г (40) томьёогоор тодорхойлж ммоль/л-ээр илэрхийлнэ.

$$SiO_{2y} = \frac{C \times 100}{V} \qquad (40)$$

Энд: C-тохируулгын муруйгаар тодорхойлсон, шинжилж байгаа уусмалын концентрац, ммоль/л; V-Фотоколориметрийн шинжилгээнд авсан, шинжилж буй уусмалын эзлэхүүн, мл;
100- Колбын багтаамж, мл.

Хэрвээ зэрэгцээ хоёр туршилтын үр дүнгийн зөрүү нь 4.22.2.4.3-т заасан үзүүлэлтээс хэтрэхгүй байвал энэ хоёр үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно.

4.22.2.6 Шүлтийн уусмалын концентрацын бууралтыг тодорхойлох
Шүлтийн эх уусмалын болон цахиурын исэл уусгасны дараах энэ уусмалын концентрацын зөрүүгээр тодорхойлно.

4.22.2.6.1 Багаж хэрэгсэл
-200 мл-ийн хуваарьт колбо;
-125 мл-ийн колбо;
-10 мл; 20 мл-ийн пипетик;
-Фенолфталейн;
-0,05 Н давсны хүчил;
-Нэрмэл ус.

4.22.2.6.2 Туршилт хийх

4.22.2.3-ын дагуу шүүгдсэн уусмалаас 10 мл-ийг пипеткээр авч 200 мл-ийн эзлэхүүнтэй хуваарьт колбонд хийж хуваарийн зураас хүртэл нэрмэл ус нэмж сайтар хутгасны дараа 10 мл-ээс 20 мл-ийг хэмжин авч 125 мл-ийн колбонд хийж 2-оос 3 дусал фенолфталейн нэмээд 0,05Н давсны хүчлээр титрлэнэ. Туршилтад хэрэглэсэн шүлтийн эх уусмалыг энэ журмаар титрлэнэ.

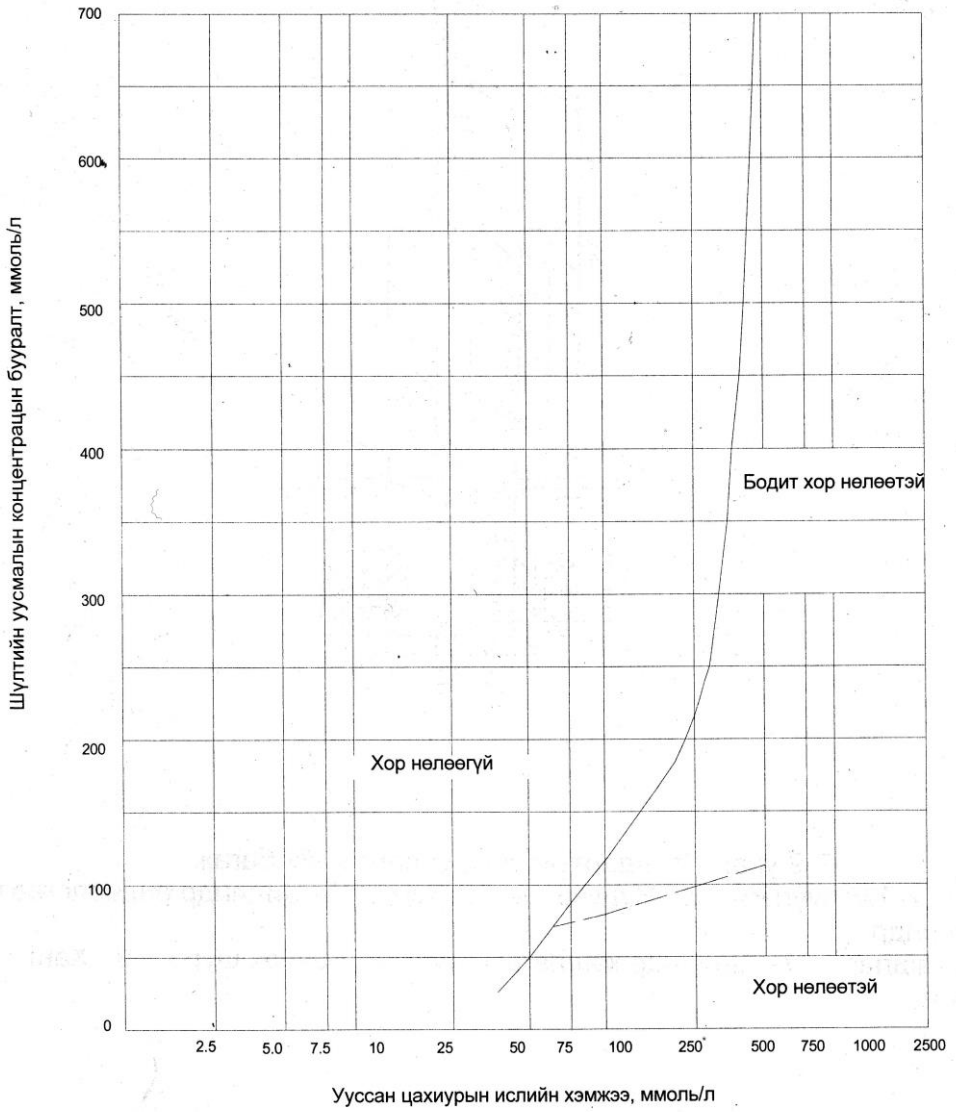
4.22.2.6.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах

Шүлтийн уусмалын концентрацын бууралт /R_c/-ыг (41) томьёогоор тодорхойлж ммоль/л-ээр илэрхийлнэ.

$$R_c = \frac{20N}{V_1}(V_3 - V_2) \times 1000 \qquad (41)$$

Энд: N -Давсны хүчлийн нормаль; V_1 -200 мл уусмалаас авсан сорьцын хэмжээ, мл; V_2-Туршилтын уусмалыг титрлэхэд зарцуулсан давсны хүчлийн уусмалын хэмжээ, мл; V_3-Шүлтийн эх уусмалыг титрлэхэд зарцуулсан давсны хүчлийн уусмалын хэмжээ, мл.

Зэрэгцээ тодорхойлсон хоёр үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно. Хайрга, дайрганы потенциал урвалжих чадварт шүлтэнд ууссан цахиурын ислийн хэмжээ, шүлтийн уусмалын концентрацын бууралтын үзүүлэлтээр 9-р зургийн дагуу үнэлгээ өгнө.



9-р зураг - Хайрга, дайрга, чулуулгийн урвалжих чадварыг үнэлах график

4.23 Задралын явцад хайрга, дайрганы бүтцийн тогтвортой байдлыг тодорхойлох

Хайрга, дайргыг нэрмэл усанд 30 хоног байлган (сульфид болон төмрийн задрал) дараа нь усны ханасан уурын орчинд (силикатын ба шохойн задрал) турших замаар бүх төрлийн задралын эсрэг хайрга, дайрганы бүтцийн тогтвортой байдлыг тодорхойлно.

4.23.1 Багаж хэрэгсэл

± 0,0002 г-ийн хэмжилтийн алдаа бүхий аналитик жин;
-Хатаах шүүгээ;
-200 кПа(2ати) ийн автоклав;
-5 мл; 10 мл; 20 мл ба 40 мм-ийн голч бүхий нүхтэй шигшүүр;
-Дээжийг нэрмэл усанд хадгалах сав;
-Төмөр сойз;
-Нягт даавуун уут буюу 3 мм-ээс ихгүй голч бүхий дугуй нүхтэй, цайрдсан төмрөөр хийсэн хэв.

4.23.2 Туршилтад бэлтгэх.
Хайрга, дайрганы лабораторийн дээжээс 5 мм-ээс 10 мм; 10 мм-ээс 20 мм-ийн ширхэглэлтэй бол -5кг, 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэй бол 7 кг-ийг дээж болгон авна. Дээжийн хэврэг, үйрэмтгий хэсэг, тоос, шороог төмөр сойзоор цэвэрлээд тогтмол жинтэй болтол хатаана. Туршилтад 5 мм-ээс 10 мм; 10 мм-ээс 20 мм-ийн ширхэглэлтэй хайрга, дайрганаас тус бүр 2 кг-аар 2 дээж, 20 мм-ээс 40 мм-ийн ширхэглэлтэйгээс тус бүр 3 кг-аар 2 дээж хэмжиж авна.

4.23.3 Туршилт хийх
Хайрга, дайрганы бэлдсэн дээжийг даавуун уут буюу цайрдсан төмөр хэвэнд хийж нэрмэл устай саванд тавьж 30 хоног байлгана. Хугацаа дуусмагц дээжийг авч тогтмол жинтэй болтол хатаана. Хатаасан дээжийг цайрдсан төмөр хэвэндээ хийж автоклавт тавина. Автоклавын доторх даралтыг 30 минутын туршид аажмаар өсгөж 200 кПа(2ати)-д хүргэнэ. Дээжийг энэ даралтанд 6 цаг барьсаны дараа даралтыг 20 минутанд атмосферийн хэмжээнд хүртэл буулгана.
Хайрга, дайрганы дээжийг автоклаваас гаргаж тус бүрийг тусад нь угааж тогтмол жинтэй болтол хатаагаад тухайн ширхэглэлийн хамгийн бага хэмжээний нүхтэй шигшүүрээр шигшинэ. Шигшүүр дээрхи үлдэгдлийг жинлэнэ. Автоклавт хийх туршилтыг таглаатай саванд ууранд хийж болно. Саван доторх усны дээр байрлуулсан тавиурт хатаасан сорьцыг тавьж савны таглааг таглан цахилгаан халаагч дээр тавина. Усны үеийн зузаан 20 мм-ээс 30 мм байна. Савтай усыг буцалж эхэлсэнээс хойш дээжийг 3 цаг ууранд жигнээд дараа нь савнаас гаргаж тасалгааны температуртай усанд 3 цаг хөргөнө. Ингэж ууранд жигнэх, усанд хөргөх дараалсан туршилтыг гурван удаа давтан хийсний дараа хайрга, дайрганы дээжийг тогтмол жинтэй болтол хатааж тухайн ширхэглэлийн хамгийн бага хэмжээний нүхтэй шигшүүрээр шигшинэ. Шигшүүр дээрхи үлдэгдлийг жинлэнэ.

4.23.4 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Тухайн ширхэглэлийн хайрга, дайрганы жингийн хорогдол Δm-ыг (42) томьёогоор тодорхойлж %-иар илэрхийлнэ.

$$\Delta m = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100 \qquad (42)$$

Энд: m_1 - Туршилтын өмнөх дээжийн масс, г; m_2 - Туршилтын дараах дээжийн масс, г.

Зэрэгцээ тодорхойлсон хоёр үзүүлэлтийн арифметик дунджаар туршилтын үр дүнг тооцно. Хэд хэдэн ширхэглэлээс бүрдсэн холимог ширхэглэлтэй хайрга, дайрганы жингийн хорогдол Δm_x −ыг (43) томьёогоор тодорхойлно.

$$\Delta m_x = \frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta m \times \text{א}}{100} \qquad (43)$$

Энд: n-ширхэглэлийн тоо; Δm - (42) томъёогоор тодорхойлсон тухайн ширхэглэлийн жингийн хорогдол, жингийн %-иар; Х- Тухайн ширхэглэлийн эзлэх хэмжээ, жингийн %-иар.

4.24 Хар ба өнгөт төмөрлөгийн шаарганаас бэлтгэсэн дайрганд төмрийн хольц ба хэврэг ширхэгийг тодорхойлох

Энэхүү арга нь дайрганаас шаарганы хэврэг ширхэг ба төмрийн хольцыг ялгахад үндэслэгдэнэ.

4.24.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн жин;
-Хатаах шүүгээ;
-5 мм; 10 мм; 20 мм; 40 мм; 70 мм-ийн голч бүхий нүхтэй шигшүүр;
-Соронзон;
-Мужааны алх.

4.24.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх
Дайргыг ширхэгээр ангилан шигшинэ. Ширхэглэл бүрээс 8-р хүснэгтэд заасан хэмжээний дээж авна.

8-р хүснэгт

Ширхэглэлийн хэмжээ, мм	5-10	10-20	20-40	40-70	70<
Дээжийн хэмжээ.кг, багагүй	0,5	1,0	5,0	15,0	35,0

Дайрганы ширхэглэл тус бүрээс эхлээд соронзонгийн тусламжтайгаар төмрийн хольцыг, дараа нь шаарганы хэврэг ширхэг, хольц /галд тэсвэртэй тоосгоны хагархай, бусад хольц/-ыг ялгана. Гараар буюу алхны хөнгөн цохилтоор амархан хагарч бутрах /ус шингээсэн үед 20 МПа-аас бага шахалтын бат бэхтэй/ ширхэгүүдийг хэврэгт тооцно.

4.24.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах
Дээжээс ялгасан хэврэг ширхэгүүд болон төмрийн хольцыг жинлээд, агуулагдах хэмжээ X_i-г нь (44) томьёогоор тодорхойлж жингийн %-иар илэрхийлнэ.

$$X_i = \frac{m_i}{m} \times 100 \qquad (44)$$

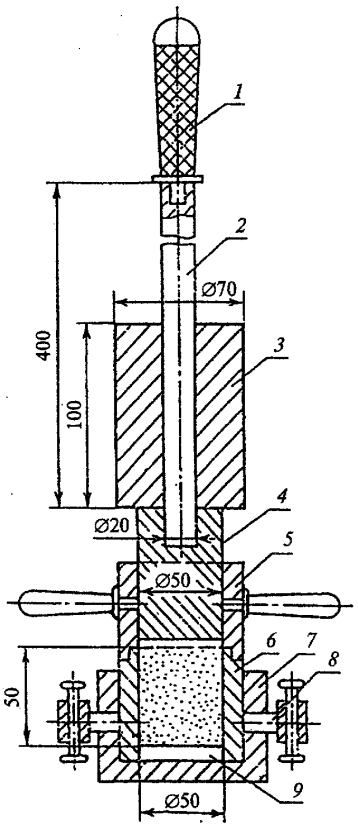
Энд: m_i -тухайн ширхэглэлдэх хэврэг ширхэг буюу төмрийн хольцын жин, кг; m-тухайн ширхэглэлийн дайрганы нийт дээжийн жин, кг.

Гурван туршилтын үзүүлэлтийн арифметик дунджаар дайрганы хэврэг ширхэг, төмрийн хольцын хэмжээг гаргана. Холимог ширхэглэлтэй дайргыг туршихдаа 4.1.7-ийн дагуу хэврэг ширхэгүүд болон төмрийн хольцыг тодорхойлно.

4.25 Шаарганы идэвхийг тодорхойлох

Ус шингээсэн сорьцын 28 хоногийн дараах шахалтын бат бэхийн хязгаарын үзүүлэлтээр шаарганы идэвхийг тодорхойлно.

4.25.1 Багаж хэрэгсэл
-Лабораторийн бөмбөлөгт тээрэм;
-Хувийн гадаргуу тодорхойлох ПСХ төрлийн багаж;
-Нягтруулах багаж /10-р зураг/;
-50 кН-ээс 500 кН хүчээр шахах пресс;
-Хатаах шүүгээ;
-Шаарган зуурмаг бэлтгэх лабораторийн зуурагч;
-Лабораторийн, 0,1 г-ийн нарийвчлалтай жин;
-0,071 мм-ийн нүхтэй шигшүүр;
-Хольц зуурах төмөр буюу шаазан тогоо, нийвий, хутгуур;
-Сорьц хадгалах сав.



10-р зураг - Стандартын нягтруулалт хийх багаж

1-Гар; 2-Чиглүүлэгч; 3- Нүдүүр; 4-Плунжер; 5-Цилиндр өндөрлөгөө; 6-Салдаг цилиндр хашлага; 7- Цилиндр хашлагын суурь; 8- Бэхлэх шураг; 9- Хавтгай төмөр ёроол

4.25.2 Туршилтад бэлтгэх, туршилт хийх

Шаарганы дайрганаас авсан шинжилгээний 5 кг дээжийг тогтмол жинтэй болтол хатаагаад бөмбөлөгт тээрэмд хийж 0,071 мм-ийн нүхтэй шигшүүр дээрхи үлдэц 6%-10 %-иас илүүгүй буюу хувийн гадаргуу нь (3000 ± 100) см^2/г болтол нунтаглана. Нунтагласан шааргыг агаарын хуурай нөхцөлд нэг хоног байлгана. Усны орцын зохистой хэмжээнд хамгийн нягт байх шаарган зуурмагаар бэлтгэсэн сорьц-цилиндр дээр шаарганы идэвхийг тодорхойлно. Хамгийн нягт шаарган зуурмагийг туршилтаар тогтооно. Нунтагласан шаарганаас 720 г-аас 750 г-ийг авч, нойтон алчууураар арчсан тогоонд хийж шаарганы жингийн 6 %-иас 8 %-ийн ус нэмж, хутгууураар 5 минутын турш эрчимтэй зуурна. Бэлдсэн зуурмагаас хяналтын сорьц авч жинлээд, (110±5) °С-ийн температурт тогтмол жинтэй болтол хөргөөд дахин жинлэж (35) томьёогоор бодит чийгийг тодорхойлно.

Бэлдсэн зуурмагаас 50 мм-ийн голч ба өндөртэй цилиндр-сорьц гурван ширхэгийг хэвлэнэ. Сорьцуудыг нягтруулах багаж дээр 30 см-ийн өндрөөс унах 2,5 кг жинтэй нүдүүрээр 40 удаа нүдэж нягтруулна. Нягтруулсаны дараа өндөрлөгөөг болгоомжтой аваад илүүдэл зуурмагийг хэвний ирмэгтэй чацуулан хутгаар хусаж тэгшилнэ. Сорьцыг хэвнээс шууд салгаж 0,1 г хүртэл нарийвчлалтайгаар жинлэнэ.

Усны орцыг тухай бүр нь 2 %-иар өсгөн шаарган зуурмагийг бэлтгэх, сорьц бэлтгэх, жинлэх туршилтыг хэд хэдэн удаа давтан хийнэ. Дараагийн туршилт бүрд сорьцын дундаж нягт дараалан буурах хүртэл усны орцыг нэмэгдүүлэн туршина.

Сорьцын дундаж нягт $\gamma_э$ -г (45) томьёогоор тодорхойлж г/см^3-аар илэрхийлнэ.

$$\gamma_э = \frac{\gamma_д}{1+\frac{W}{100}} \qquad (45)$$

Энд: w- зуурмагийн бодит чийглэг, нунтагласан хуурай шаарганы жингийн %-иар; $\gamma_д$ - (46) томьёогоор тодорхойлох бөгөөд сорьцын дундаж нягт, г/см^3

$$\gamma_д = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i}{3V} \qquad (46)$$

Энд: n-сорьцын тоо; m_i - тухайн чийглэг дэх тэр бүлгийн сорьцын жин, г;
V - Сорьцын эзлэхүүн, см^3.

Хэвтээ тэнхлэг дээр бодит чийглэг, босоо тэнхлэг дээр сорьцын дундаж нягтыг авч туршилтын үр дүнгээр график байгуулна. Туршилтын үр дүнгээр байгуулсан муруйн хамгийн өндөр цэг нь сорьцын хамгийн нягт ба зохистой чийглэгт харгалзана.
Энэхүү зохистой чийглэг, хамгийн нягттай шаарган зуурмагаар бат бэхийг тодорхойлох сорьц бэлтгэнэ. Үүний тулд хамгийн нягт үед харгалзах зохистой чийглэг үүсгэсэн хэмжээний усыг нунтагласан шаарганд хийж лабораторийн зуурагчаар 2,5 минут зуурна. Зуурагчгүй тохиолдолд тогоонд 10 минут үргэлжлүүлэн зуурч болно.
Шаарган зуурмаг /3кг/-аас дээр заасан аргачлалаар 50 мм-ийн голч ба өндөртэй цилиндр-сорьц 10 ширхэгийг хэвлэнэ. Сорьцыг нягтруулах багаж дээр гарган авсантай адил нягттай байхаар тохируулж, прессэн дээр 20 МПа (200 кгс/см^2) даралтанд 3 минут барьж нягтруулж болно. Зуурмагийн бодит чийглэг нь зохистой чийглэгээс ± 0,5 %-иас ихгүй байна.
Сорьцыг 18°С -ээс 20°С-ын температурт, агаарт 7 хоног хадгалсаны дараа хэмжээг нь штангенциркулиар хэмжээд 95 %-иас багагүй чийглэгтэй камерт тавьж 18 хоног байлгана. Камераас сорьцыг гаргаж савтай усанд хийж тасалгааны температурт 2 хоног ус шингээнэ. Энэ үед сорьцын гадаргуугаас дээш усны түвшин хүртэлх зай 2 см-ээс багагүй байна. Ус шингээсэн сорьцыг прессэн дээр даралтыг секундэд 0,3 МПа - 0,5 МПа (3 кгс/см^2 - 5 кгс/см^2)-аар өсгөн эвдрэх хүртэл шахаж туршина.

4.25.3 Туршилтын үр дүнг боловсруулах.
Сорьцын шахалтын бат бэхийн хязгаар $R_ш$-ыг 0,1 МПа (1кгс/см^2)-ийн нарийвчлалтайгаарс (47) томьёогоор тодорхойлж Мпа(кгс/см^2)-аар илэрхийлнэ.

$$R_ш = \frac{P}{10F} \quad \text{буюу} \quad R_ш = \frac{P}{F} \qquad (47)$$

Энд: P-Прессийн эвдэлсэн хүч, Н (кгс); F - Сорьцын хөндлөн огтлолын талбай, см^2.

10 сорьцыг туршсан үзүүлэлтийн арифметик дунджаар тооцсон шахалтын бат бэхийн хязгаарыг шаарганы идэвхи болгон авна.

ТАЙЛБАР: Ус-шаарганы харьцааг 0,12; 0,14; 0,16-аар авсан зуурмагаар бэлтгэсэн сорьц дээр шаарганы идэвхийг тодорхойлохыг зөвшөөрнө. Зуурмаг бүрээс 10 сорьц бэлтгэж туршина. Энэ нөхцөлд 10 сорьцын шахалтын бат бэхийн хязгаарын дундаж гурван үзүүлэлтээс хамгийн их үзүүлэлтийг сонгон шаарганы идэвхи болгон авна.

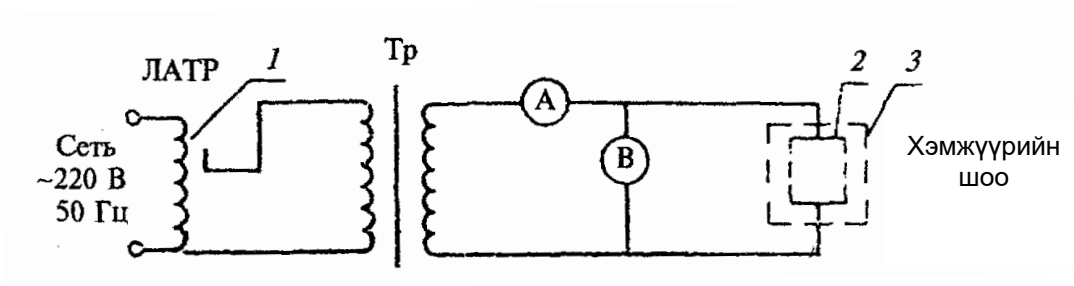
4.26 Төмөр замын даланд хэрэглэх дайрганы цахилгаан тусгаарлах чанарыг тодорхойлох

Бутлаж жижиглэсэн дайргыг нэрмэл устай хутгасан ханасан уусмалын хувийн цахилгаан дамжуулалтаар дайрганы цахилгаан тусгаарлах чанарыг тодорхойлно.

4.26.1 Багаж хэрэгсэл
-300 мА хүртэл хэмжих, I ангиллын, хувьсах гүйдлийн амперметр;
-50 В хүртэл хэмжих, I ангиллын, хувьсах гүйдлийн вольтметр;
-Лабораторийн тохируулгатай трансформатор 250В х 2 А (ЛАТР);
-Хуваарилах трансформатор 220/24В;
-Тусгаарлах материал (органик шил)-аар хийсэн, дотор хэмжээ нь 50 мм х 50 мм х 50 мм хэмжүүрийн шоо;
-50 мм х50 мм х1 мм хэмжээтэй электрод-2 ш;
-3 мм нүхтэй шигшүүр;
-Хатаах шүүгээ;
-Лабораторийн жин;
-10 л-ийн эзлэхүүнтэй цайрдсан төмөр эсвэл пластмасс цилиндр сав;
-Дотор ханандаа 3,5 л ба 4 л-ийн хэмжээсийг тэмдэглэсэн бүслүүртэй цилиндр сав;
-0,2 л ба 2 л-ийн хэмжээстэй, уусмалыг ууршуулах зориулалтын сав;
-Юүлүүр,
-Модон чигжигч.

4.26.2 Туршилтад бэлтгэх
Дайрганаас 6 кг дээж авч лабораторийн бутлуураар бутлаад 3 мм-ийн нүхтэй шигшүүрээр шигшинэ. Шигшүүрээр өнгөрсөн хэсгээс авч цилиндр савны 4 л-ийн тэмдэглэгээ хүртэл үелүүлэн хийх ба үе тус бүрийг модон чигжигчээр эзлэхүүнийг тогтмолжтол нягтруулна. Эзлэхүүнээр хэмжин авсан дээжээ 10 л-ийн эзлэхүүнтэй цайрдсан цилиндр саванд асгаж 3,5 л нэрмэл ус нэмээд сайтар хутгана. Хутгах, уусмалын цахилгаан дамжуулалтыг тодорхойлох туршилтыг хэмжүүрийн шоон дотор хийх ба цахилгаан дамжуулалт нь тогтмолжтол үргэлжлүүлнэ. Уусмалын цахилгаан дамжуулалт тогтмолжих нь уусмал ханасаныг гэрчилнэ. Ханасан уусмалаас 2 л-ийг авч ууршуулах саванд хийж эзлэхүүнээрээ 0,2 л болтол ууршуулна. Уусмалыг тасалгааны температуртай болтол хөргөөд хэмжүүрийн шоонд хийж цахилгаан дамжуулалтыг тодорхойлно.

4.26.3 Туршилт хийх
Электродуудыг гялалзтал зүлгэж цэвэрлээд хэмжүүрийн шооны хажуу талын эсрэг хоёр хананд байрлуулна. Шоог нэрмэл усаар угаасны дараа цахилгаан дамжуулалтыг тодорхойлох гэж буй ханасан уусмалаа хийнэ. Уусмалын түвшин нь электродын дээд ирмэгтэй чацуу байна. Электродын гаралтыг хэмжих хэлхээ (11-р зураг)-нд холбоно.
Лабораторийн тохируулгатай трансформаторийн гарыг эргүүлж электродуудын хоорондох хүчдэлийг 5 В-оос 10 В болгоод энэ үед хэмжүүрийн шоогоор дамжин гарах цахилгаан гүйдлийг хэмжинэ.



11-р зураг - Хэмжих хэлхээний бүдүүвч.
1-Тохируулагч трансформатор /ЛАТР/; 2-Электрод; 3-Хэмжүүрийн шоо

4.26.4 Үр дүнг боловсруулах

Цахилгаан дамжуулалт S-ыг (48) томьёогоор тодорхойлж Ом-оор илэрхийлнэ.

$$S = {}^{I}/_{U} \qquad (48)$$

Энд: I -Тухайн тэмдэглэсэн хүчдэлийн үе дэх гүйдлийн хүч, А; U-Электродуудын хоорондох хүчдэл, В.

Уусмалын хувийн цахилгаан дамжуулалтыг олохдоо (48)-р томьёогоор тодорхойлсон цахилгаан дамжуулалтын үзүүлэлтийг хэмжүүрийн шооны хувьд тогтмол байх 20 гэсэн илтгэлцүүрээр үржүүлнэ.

Хэрвээ хувийн цахилгаан дамжуулалт нь дараах утгаас ихгүй байвал дайргыг төмөр замын далангийн үед тохирно гэж үзнэ.

- Нэрмэл усанд дайргыг уусгахад (ус соруулж) үүссэн ханасан уусмалд – 0,06 Ом/м
- Ширгээсэн 0,2л хүртэл ханасан уусмалд - 0,35 Ом/м

Зэрэгцээ тодорхойлсон 3 үзүүлэлтийн арифметик дунджаар үр дүнг тооцно.

ТӨГСӨВ.

Хавсралт
(мэдээллийн)

Физик-механик шинж чанарыг тодорхойлох туршилтыг хэрэглэх хүрээ

Туршилтын төрөл	Хэрэглэх хүрээ			
	Үйлдвэрлэгчийн хүлээн авалтын хяналт хийхэд		Геологи хайгуулын үед чулуулгийн болон түүнээс гаргаж авсан хайрга, дайрганы шинжчанарыг тодорхойлох	Хэрэглэгч дээр ороолтын хяналт хийхэд
	Өдөр бүр	Үечил-сэн		
Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох	+	–	+	+
Буталсан хайрганы бутлагдсан ширхэглэлийн хэмжээ тодорхойлох	–	+	–	+
Хайрга, дайрганы тоос, шаварлаг хольцын хэмжээ тодорхойлох	+	-	+	+
Хайрга, дайрган дахь бүхэл шаврын хэмжээ тодорхойлох	+	-	+	+
Хайрга, дайрган дахь нимгэн, үзүүрлэг ширхэглэлийн хэмжээ тодорхойлох	-	+	+	+
Хайрга, дайргыг цилиндрт шахах үеийн бутлагдалтаар бутрамтгай чанарыг тодорхойлох	-	+	+	-
Хайрга, дайрган дахь хэврэг чулуулгийн ширхэглэлийн хэмжээг тодорхойлох	-	+	+	-
Хайрга, дайрганы элэгдэлийг тодорхойлох	-	+	+	-
Хайрга, дайрганы цохилтын эсэргүүцлийг тодорхойлох	-	+	+	-
Хайрга, дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийг тодорхойлох	-	+	+	-
Хайрга, дайрганы эрдэс-петрографын бүтцийг тодорхойлох	-	-	+	-
Хайрга, дайрган дахь органик хольц тодорхойлох	-	+	+	-
Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн болон чулуулгийн нягт тодорхойлох	-	-	+	-
Хайрга, дайрганы ширхэглэлийн болон чулуулгийн дундаж нягт, сүвэрхэг чанарыг тодорхойлох	-	-	+	+
Хайрга,дайрганы асгаасан нягт болон ширхэг хоорондын зайг тодорхойлох	-	+	-	+
Хайрга, дайрганы болон чулуулгийн ус шингээлтийг тодорхойлох	-	+	+	-
Хайрга, дайрганы чийглэгийг тодорхойлох	-	+	-	+
Чулуулгийн шахалтын бат бэхийн хязгаарыг тодорхойлох	-	-	+	+
Чулуулагт ус шингээсний дараах бат бэхийн бууралтыг тодорхойлох	-	-	+	+
Хайрга, дайрга, чулуулгийн потенциал урвалжих чадварыг тодорхойлох	-	-	+	+
Задралын явцад, хайрга, дайрганы бүтцийн тогтвортой байдлыг тодорхойлох	-	+	+	-

Хавсралтын үргэлжлэл

Хар ба өнгөт төмөрлөгийн шаарганаас бэлтгэсэн дайрганд төмрийн хольц ба хэврэг ширхэгийг тодорхойлох	-	+	-	+
Шаарганы идэвхийг тодорхойлох	-	+	-	+
Төмөр замын даланд хэрэглэх дайрганы цахилгаан тусгаарлах чанар тодорхойлох	-	+	+	-

ТАЙЛБАР: + Туршилт хийнэ; - Туршилт хийхгүй